

Projet Oeillien

Julie-Maï PARIS et Honorine AGUIRIANO

20 juin 2025



Table des matières

Introduction	3
1 Comment représenter la vision des animaux ?	3
1.1 Au début	3
1.2 Représenter...	3
1.3 « Et si j'étais... »	4
1.4 L'Animal	5
1.5 Mots humains, mondes animaux...	5
1.6 Transposer ?	6
2 Les planches	7
2.1 Petit guide de la vision humaine	7
2.2 L'osmie dorée	10
2.3 La pipistrelle de Nathusius	14
2.4 La sardine	18
2.5 La pieuvre commune	21
2.6 Le rouge-gorge	25
2.7 Le dragon de Komodo	28
2.8 Le rat brun	31
2.9 La grenouille rousse	34
2.10 La vache	37
2.11 La levure	40
2.12 La forêt	44
3 Bilan et perspectives	49
4 Remerciements	50
5 Portraits	50
6 Bibliographie	51
6.1 Comment représenter la vision des animaux ?	51
6.2 Les planches	52

Introduction

J'ai entendu quelque part la rumeur :

Elle disait que ça ne pensait pas, que c'était aveugle.

J'ai vu grouiller sous mes pieds, dans ma tête, des griffes et des écailles.

Jusque dans mon ventre, ça remue...

Et dans toutes les vies qui croisent la mienne ou dont je dépends, je cherche un œil nouveau qui regarde autrement.

Il me fallait traverser les interstices, aller derrière le voile qu'il y a entre eux et moi. Il me fallait peindre d'autres mondes, revêtir d'autres peaux, chercher autour de moi les autres.

Il ne s'agissait pas de croire, d'inventer, d'imiter : comment représenter ce qu'il est impossible de voir et de sentir dans son corps, dans sa tête ? Il s'agissait de faire surgir. Laisser place. Se fondre.

1 Comment représenter la vision des animaux ?

1.1 Au début

Le projet œillien s'inscrit dans le cadre des projets tutorés par le CERES : il vise à mêler nos compétences scientifiques et littéraires afin de questionner les capacités de ces disciplines à appréhender un environnement en voie de destruction. Sommes-nous capables et, si oui, comment, de représenter le point de vue des animaux ? Comment (d)écrire, comment peindre des mondes auxquels nous n'avons qu'un accès très limité, dépendant de spéculations, de rêveries, et de procédés expérimentaux qui ne suffisent pas à rendre compte de la profondeur et de l'altérité radicale que constituent pour nous des formes d'êtres intuitivement très éloignées des nôtres ? Notre perception du point de vue animal a marqué l'histoire des regards, et continue de transformer notre rapport au monde.

Il s'agit donc d'explorer dans ce projet les relais possibles entre le texte et l'image, entre les discours scientifiques et les rêveries plastiques, pour tenter d'approcher, de tourner autour des multitudes de vies et de sensations inconnues ou mal connues qui croisent les nôtres.

Pour ce faire, nous vous proposons une exposition plastique de plusieurs planches mêlant illustrations faisant appel à des techniques variées et textes ayant pour sujet le point de vue de plusieurs espèces choisies pour les problématiques que posent la connaissance, ou du moins l'appréhension de leur point de vue. Cette exposition vise à mettre en valeur les liens inter-espèces et une démarche de sortie de soi : les humains ne sont pas les seuls à voir, à sentir, à cohabiter.

1.2 Représenter...

Oui, comment représenter ? Ce mot tentaculaire remue sous le couteau de l'analyse. Il est là pour mettre en présence, rendre sensible, faire apparaître.

Son préfixe « re » s'agit dans tous les sens, comme le fait remarquer Pierre Glaudes (*La Représentation dans la littérature et dans les arts : anthologie*) :

- un sens régressif : c'est le « re » du retour, qui fait remonter du signe à la chose elle-même. C'est ce sens qui motive le cratylisme, qui voit entre le mot et la chose un lien intrinsèque, plutôt qu'une convention (le *Cratyle* de Platon).
- un sens itératif : c'est le « re » du redoublement, de la duplication. C'est sans doute celui de la description scientifique ou du schéma pédagogique. Par exemple, une vérité d'après nature cherche à imiter le plus précisément possible les caractéristiques d'un spécimen pour permettre l'identification de l'espèce à laquelle il appartient.

- un sens intensif : c'est le « re » de la concentration, de l'exagération. Il s'agit de donner le sentiment de la présence de la chose, pour mieux la faire voir, à travers une illusion bien construite. C'est ainsi que Maupassant concevait le Réalisme : « Les Réalistes de talent devraient s'appeler plutôt des Illusionnistes » parce qu'ils cherchent « non pas à nous montrer la photographie banale de la vie mais à nous en donner la vision plus complète, plus saisissante, plus probante que la réalité même » (préface de *Pierre et Jean*).

Dans tous les cas, représenter implique une certaine connaissance de l'objet de départ, que ce soit pour y revenir, pour l'imiter, pour en donner le sentiment... Or, quelle connaissance avons-nous du point de vue de l'animal ? Est-il seulement représentable ?

1.3 « Et si j'étais... »

On constate que représenter le point de vue animal doit poser des problèmes similaires au fait de représenter le point de vue d'autrui en général. La diversité des êtres et des expériences peut mener à douter d'un partage possible des subjectivités. Dans les mots de Maupassant, encore : « quel enfantillage, d'ailleurs, de croire à la réalité puisque nous portons chacun la nôtre dans notre pensée et dans nos organes. Nos yeux, nos oreilles, notre goût différents créent autant de vérités qu'il y a d'hommes sur la terre. [...] nous sommes obligés de nous poser ainsi le problème : "si j'étais roi [...] qu'est ce que je ferais ? Qu'est-ce que je penserais ? [...]" L'adresse consiste à ne pas laisser reconnaître ce moi par le lecteur sous tous les masques divers qui servent à le cacher. » (préface de *Pierre et Jean*). Il est intéressant que le romancier se saisisse de ce problème phénoménologique, puisque le roman, par la liberté de sa construction qui peut aisément donner la part belle à diverses voix, est sans doute le genre littéraire et artistique le plus apte à explorer la diversité des expériences. Il est possible de remplacer le « roi » de la question par n'importe quelle variable, n'importe quel être. Et si j'étais grenouille, limace, araignée, chauve-souris, chat, mille-pattes ? Qu'est-ce que je ferais ? Qu'est-ce que je penserais ?

Pourtant, cet appel à l'imagination dérange davantage que la proposition de Maupassant : se « mettre à la place de » l'animal, et considérer que celui-ci, au même titre qu'un personnage de roman, qui, bien que formé d'encre et de papier, nous semble bien souvent plus conscient et pensant que les bestioles qui grouillent autour de nous, dispose d'un « point de vue » paraît au mieux naïf, au pire mensonger. Et pour cause !

Le terme de « point de vue » lui-même, bien que largement désémantisé, donne le primat à la vision. Le sens de la vue occupe une place primordiale dans nos représentations du monde, et la notion de « point » depuis lequel cette vue s'exerce accentue encore la distance ressentie avec le devenir animal. Le point de vue, c'est une vision concentrée par un point dans l'espace, ce point étant constitué par le sujet, et portant sur un objet. Un point de vue est donc intrinsèquement lié à l'idée d'une subjectivité, d'un individu à part entière. C'est ce qu'exerce un sujet face à son environnement, face à des objets et d'autres êtres. Pour qu'il y ait point de vue, il faut donc qu'il y ait reconnaissance d'objets extérieurs à soi, capacité à les situer par rapport à soi, une certaine réflexivité qui permette de faire la différence entre un « moi » exerçant sa vision et un « monde » qui s'offre à celle-ci.

Il ne suffit toutefois pas d'un œil situé et d'objets à percevoir en tant qu'objets : de manière plus étendue, le point de vue désigne aussi une perspective (encore un terme qui insiste sur la vue !) sur le monde, une manière de l'habiter dans un certain corps et à la suite d'une certaine histoire. Le point de vue d'un individu est formé par tous les éléments qui le pousse à interpréter, à se représenter le monde à sa manière : de la forme de ses mains aux mots entendus, des blessures reçues aux caresses données en passant par les histoires racontées et les souvenirs reconstitués, les frayeurs, les bonheurs, la myopie en plus ou la langue en moins, peut-être même jusqu'à la composition de son microbiote... Tout individu porte alors un « monde propre » (traduction du concept d'*Umwelt* de Jakob von Uexküll), somme des expériences issues de ses perceptions sensorielles, forcément différentes en fonction des espèces. Le monde sensoriel d'un oursin n'a sans doute pas grand-chose de commun avec celui d'une alouette. Or, s'il est assez aisé de s'imaginer ce que l'on penserait en étant « roi », il est plus difficile d'imaginer ce que l'on penserait en tant que « ver de terre » : l'écart paraît trop grand.

1.4 L'Animal

En somme, pour qu'il y ait point de vue, il faut qu'il y ait un individu, un sujet, doté d'un monde de sensations propre, d'une histoire, d'une mémoire même, capable de distinguer entre soi et le monde. Or, la capacité des animaux à penser, à ressentir, à se souvenir... est encore peu reconnue, ou partiellement reconnue.

D'un côté, les expériences de l'éthologie nous poussent désormais à reconnaître certaines capacités à des espèces variées : on remet de moins en moins en cause le fait que les primates ont une conscience, ou que les orques disposent d'une certaine intelligence émotionnelle, par exemple. Dès le XVI^e siècle, Montaigne affirme que les animaux « ont un discours au-dedans » et remet en question le lien entre la difficulté de connaître la subjectivité des autres animaux et l'absence de celle-ci : « Comment [l'homme] connaît-il, par l'effort de son intelligence, les branles internes et secrets des animaux ? Par quelle comparaison d'eux à nous conclut-il la bêtise qu'il leur attribue ? Quand je joue à ma chatte, qui sait si elle passe son temps de moi plus que je ne fais d'elle ? » (*Les Essais*, Livre II, Chapitre XII, « Apologie de Raymond Sebond ».) On admet communément que le singe et le chat pensent et souffrent.

D'un autre côté, qui regarde le poulet rôti au centre de la table comme ayant été un individu à part entière ? Qui prend au sérieux la subjectivité du phasme ? Qui osera affirmer que la chenille pense, que la « vie intérieure » de la méduse présente une richesse exceptionnelle ? L'hétérogénéité de la catégorie des « animaux » rend la notion de point de vue plus épineuse encore : de quel point de vue animal parle-t-on ? « Aucune attention, à ma connaissance, n'est jamais sérieusement prêtée au regard animal pas plus qu'à la différence entre les animaux, comme si je ne pouvais pas être plus regardé par un chat, un chien, un singe ou un cheval que par un serpent ou quelque protozoaire aveugle. » écrit Derrida (*L'animal que donc je suis*). Dans le même geste, Derrida invente le mot « animot » afin de « faire entendre le pluriel d'animaux dans le singulier » : prononcé, *animot*, au singulier, sonne comme « animaux » ; écrit, il attire l'attention sur son statut langagier, conventionnel, historique (« *animal* », ce n'est qu'un mot).

1.5 Mots humains, mondes animaux...

Peut-être que le problème est là, dans les mots. Si nous avons choisi d'écrire, sur chaque planche, le nom vernaculaire de l'animal en question, ce n'était guère pour imposer une étiquette à chaque individu, mais plutôt pour la questionner. La nomination n'est pas un geste anodin. Afficher ces noms constituait pour nous une manière de mettre en balance le mot humain et le monde animal exploré par l'illustration et le texte.

Car, au premier abord, la nature du langage humain semble tout à fait irréconciliable avec l'immédiateté ressentie de la vie animale : en grec ancien, les animaux étaient parfois désignés par les philosophes comme les *aloga*, privés du *logos* (le discours, et par extension le raisonnement). Comment nos langages construits et nos signes détachés des choses pourraient-ils être à même de donner à sentir des vies qui se vivent entièrement, dans la plupart des cas, à l'écart des mots et de l'articulation ? Ne risque-t-on pas de faire œuvre de chimère et d'affubler à la tique ou au rat un discours qui n'aura jamais rien de tique ni de rat, mais toujours tout d'humain ? C'est aussi courir le risque d'effacer une nouvelle fois des spécificités essentielles : qu'est-ce à dire que d'accorder à une certaine espèce telle capacité cognitive ou émotionnelle ? À partir de quels critères former ce jugement ? Une telle attitude revient à faire de l'humain l'étalon de mesure des capacités cognitives des autres animaux, et du mot articulé la seule expressivité possible pour les êtres vivants. Représenter le point de vue animal ne reviendrait-il pas à parler à la place des animaux, à leur « rendre » une parole dont ils seraient malheureusement privés (avec toute la charge péjorative qu'une telle idée contient) ? Cette position n'aurait rien du décentrement et de la considération nuancée et tout de l'assimilation et de la violence généralisée.

Pourtant, « se mettre à la place de » n'est pas forcément tentative de domination et effacement : il s'agit aussi de décentrer son propre point de vue, de changer le lieu du regard. Derrida écrit qu'il ne s'agit pas « de rendre la parole aux animaux, mais peut-être d'accéder à une pensée, si chimérique ou fabuleuse soit-elle, qui pense autrement l'absence du nom ou du mot, autrement que comme une privation » (*L'animal que donc je suis*).

Mais la concession effraie : cette pensée « si chimérique ou fabuleuse soit-elle » participe d'une irrationalité qui ne peut qu'appeler méfiance... Peut-on être autre chose qu'anthropomorphe ? Est-il seulement possible de renoncer, pour l'humain, au mot ? Et n'est-il pas dangereux de croire possible la représentation humaine d'un monde sans humains ? N'est-ce pas courir le risque d'une dissolution du mode de la relation, que la représentation du point de vue d'autrui chercherait pourtant à établir, que d'effacer l'humain de l'équation ? Dans le résumé de son article « L'anthropomorphisme, entre le bien fondé et la dérive risquée », Cédric Sueur synthétise bien les difficultés posées par cette attitude : « Cependant, nous voyons aujourd'hui que cet anthropomorphisme, qui devrait plus être utilisé comme un principe de précaution, devient systématique dans notre relation à l'animal. Doit-on attribuer les mêmes capacités cognitives à une fourmi qui présente un comportement d'altruisme similaire à celui d'un éléphant ? En science, à l'inverse, le principe de parcimonie ou le simplisme est le mot d'ordre dans la compréhension du monde biotique et abiotique. »

En somme, approcher du point de vue des animaux par la peinture et les mots comme nous avons tenté de le faire peut sembler paradoxal puisqu'il s'agit bien souvent d'entrer dans des corps irréductibles aux nôtres, des corps sans yeux, des corps tentaculaires ou minuscules, ... Toutefois, ces représentations imaginaires et imparfaites mettent en scène l'impossibilité même de représenter et les problèmes que posent cette tentative de « transposition ».

1.6 Transposer ?

L'interface entre science et arts que propose notre projet tente alors de dépasser la supposée complémentarité entre la rigueur scientifique et son objectivité supposée et l'affectivité, la fécondité de la rêverie artistique. Loin de penser que l'art serait le domaine exclusif de la beauté et du sentiment tandis que la science serait celui de la vérité et de la pensée, il nous semble que le dialogue entre ces disciplines est peut-être le plus à même de remettre en question les présupposés qui continuent de nourrir les différents débats au sujet de la conscience animale et de souligner la complexité encore trop souvent négligée d'une catégorie d'êtres aussi hétérogènes. Les rêveries qui nourrissent la recherche scientifique ont sans doute besoin des balancements de la philosophie, comme le montrent les difficultés posées par l'anthropomorphisme et les freins que son rejet a pu imposer à la recherche scientifique ; les arts qui interrogent nos relations aux animaux bénéficient fortement, en retour, des découvertes de l'éthologie, qui empêchent les raccourcis naïfs et les tentations d'attribuer à des êtres vivants des aptitudes qu'ils n'ont pas : « l'art et la littérature ont cédé le monopole de l'objectivité aux sciences, recevant en partage la subjectivité comme leur zone d'influence propre. [...] deux pertes symétriques : une science qui se coupe entièrement de la vie, un art qui se coupe entièrement du monde naturel », écrit Jacques Dewitte dans sa préface à *La forme animale* d'Adolf Portmann. Nous avons tenté, à notre niveau, d'explorer une réconciliation possible de ces deux pôles.

Comme toute représentation, nos explorations des points de vue des animaux par les arts plastiques et l'écriture ne sont que des reconstructions, des transpositions imaginaires de mondes qui nous sont étrangers, dans la composition même des corps. Puisque l'image parle surtout au sens de la vue, les mots suggèrent, dans les interstices, la présence primordiale des autres sens, des autres histoires, qui tissent l'expérience unique de chaque animal choisi. Ce dialogue entre dessin et mots, arts et sciences, tente de former une représentation qui alterne entre une position de distance et de rapprochement. Nous ne sommes jamais tout à fait dans le corps de l'animal, jamais non plus dans l'expérience humaine habituelle. À la frontière : « je ne pense pas qu'on puisse vraiment avoir accès aux représentations des autres espèces, ou alors par transposition (ce qui est aussi très intéressant, car cela nous force à nous faire « exotes », au sens de Segalen, à sortir de nous). En revanche, se mettre dans la peau d'une bête, dans ses tempos, dans ses affects, dans ses allures, est possible. Je pense donc que c'est au niveau formel, rythmique, syntaxique, phrastique, que la littérature peut donner à entendre ces êtres réputés muets que sont les animaux. » (Entretien avec Anne Simon, Propos recueillis par Taïbi, N. (2015). Qu'est-ce que la zoopoétique ? *Sens-Dessous*, 16(2), 115- 124.) Entre ces deux démarches, nous avons tenté de proposer une invitation à « sortir de nous », en maintenant suffisamment de distance pour attirer l'attention sur le fait que cette sortie n'est jamais qu'un appel à l'imagination, fondé certes sur des observations scientifiques : quand il s'agit de point de vue, il n'y a pas de chemin évident du signe à la chose, pas de duplication ou d'imitation possible des représentations de l'autre.

Il a fallu en passer par le détour, le grossissement, la transformation, la figuration d'une chose par une autre...

En somme, nous laissons à votre imagination et à votre esprit critique le soin de trouver sur nos planches un chemin qui vous convienne pour vous approcher avec une juste mesure des mondes de ces proches lointains que sont les autres animaux. Puissiez-vous, en progressant entre leurs « regards », vous questionner avec nous sur les nôtres !

2 Les planches

Dans cette partie, nous allons expliquer et suggérer les réflexions scientifiques, philosophiques et artistiques que nous avons menées autour de toutes les planches présentées dans cette exposition.

2.1 Petit guide de la vision humaine

Pour comprendre les mécanismes sensoriels de la vision des animaux, il est nécessaire de bien comprendre comment la vision humaine fonctionne. Nous présenterons donc dans les paragraphes qui suivent quelques notions de base sur la vision humaine afin d'en comparer les mécanismes avec celle des autres animaux.

L'être humain (*Homo sapiens*) possède généralement deux yeux d'environ 2,5 cm de diamètre. La lumière entre par la pupille et est concentrée par le cristallin, lentille organique, sur la rétine. Cette dernière est une couche de cellules réceptrices qui convertit le signal lumineux incident en signal nerveux que le cerveau se charge d'interpréter.

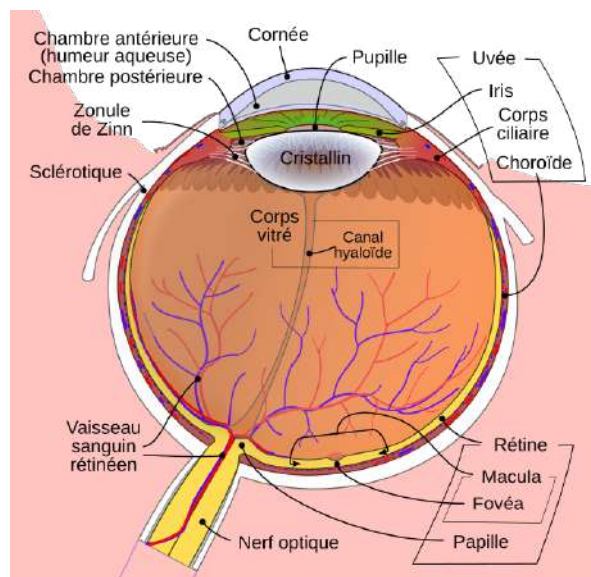


FIGURE 1 – Schéma anatomique, coupe horizontale de l'œil humain (crédit : Rhcastilhos)

Chez les Mammifères, les cellules photoréceptrices sont de deux types : les bâtonnets, qui détectent l'intensité lumineuse, et les cônes qui sont surtout sensibles à une longueur d'onde, c'est-à-dire à une couleur (Figure 2). Les humains possèdent 3 types de cônes différents, sensibles au vert, rouge et bleu : ils sont ce que l'on appelle des *trichromates*. Ils perçoivent les longueurs d'onde entre 400 et 800 nm, du violet au rouge. Cette gamme est appelée le visible.

Le cerveau humain est capable d'interpréter les mélanges de signaux venant des trois types de cônes de façon simultanée. Le jaune par exemple est un mélange de rouge et de vert, mais existe aussi sur le spectre visible. Cela veut dire qu'un mélange de lumière rouge vers 650 nm et de vert vers 500 nm



FIGURE 2 – Cônes et bâtonnets de la rétine en microscopie électronique (fausses couleurs) (crédit : Helga Kolb)

sera perçu comme un jaune pur à 520 nm par exemple. Cependant, un mélange de rouge et de bleu n'existe pas sur le spectre visible. Leur mélange est cependant perçu comme du rose, mais cette couleur n'existe pas en réalité. La perception du rose est une interprétation du cerveau qui perçoit le rouge et le bleu car les cônes correspondants sont excités, mais pas le vert. Il relève donc plus de l'art que de la science de représenter ce phénomène chez des espèces dotées de cônes que nous n'avons pas.

Par ailleurs, tous les primates ne sont pas trichromates : par exemple, les primates dits du Nouveau monde, en Amérique, ne le sont pas. Il est aujourd'hui montré que dans certaines régions, la trichromatie a été sélectionnée quand elle est apparue chez les primates car elle a pu procurer un avantage à ces individus en leur permettant de mieux distinguer les fruits mûrs dans des paysages de forêt. L'œil humain est d'ailleurs plus sensible au vert et au rouge qu'au bleu.

Chez les humains, le daltonisme est une affection courante de la vision des couleurs dans le cas de mutations des cônes. La forme la plus fréquente est la confusion du rouge et du vert, ou deutéranopie, bien qu'il existe toutes les combinaisons de déficiences de cônes possibles. La deutéranopie est une forme de dichromatisme. À l'opposé, certaines espèces, parmi les oiseaux par exemple, possèdent 4 types de cônes, d'où leur qualificatif de tétrachromates : ils disposent d'un cône percevant les UV.

Le défi pour nous a été de trouver comment représenter ces visions et ces couleurs que nous ne voyons pas sur le papier. Ce défi équivaudrait à demander à une personne deutéranope d'imaginer et de dessiner le monde en trois couleurs plutôt qu'en deux. Il faudrait qu'elle puisse faire comprendre aux autres deutéranopes qu'elle représente des couleurs qu'elles ne voient pas non plus ! Les humains trichromates sont en quelque sorte un peu daltoniens par rapport à ces animaux tétrachromates.

Quand la lumière s'en va, ma perception visuelle des humains est relativement médiocre. D'autres espèces aux activités plus nocturnes sont capables de dilater leur pupille plus amplement que nous, possèdent plus de bâtonnets, voire sont capables de percevoir la chaleur dans l'infrarouge.

Le champ visuel (Figure 3 est conditionné en partie par la localisation des yeux sur l'animal ; à l'avant du crâne dans notre cas. La légère différence dans l'image perçue par chaque œil permet au cerveau de reconstituer une vision en trois dimensions sur la majeure partie du champ de vision, à l'exception des bords dont la vision n'est couverte que par un œil. Les champs de perception dépendent des espèces et ont tendance à être plus larges pour les proies que pour les prédateurs. Cela s'explique

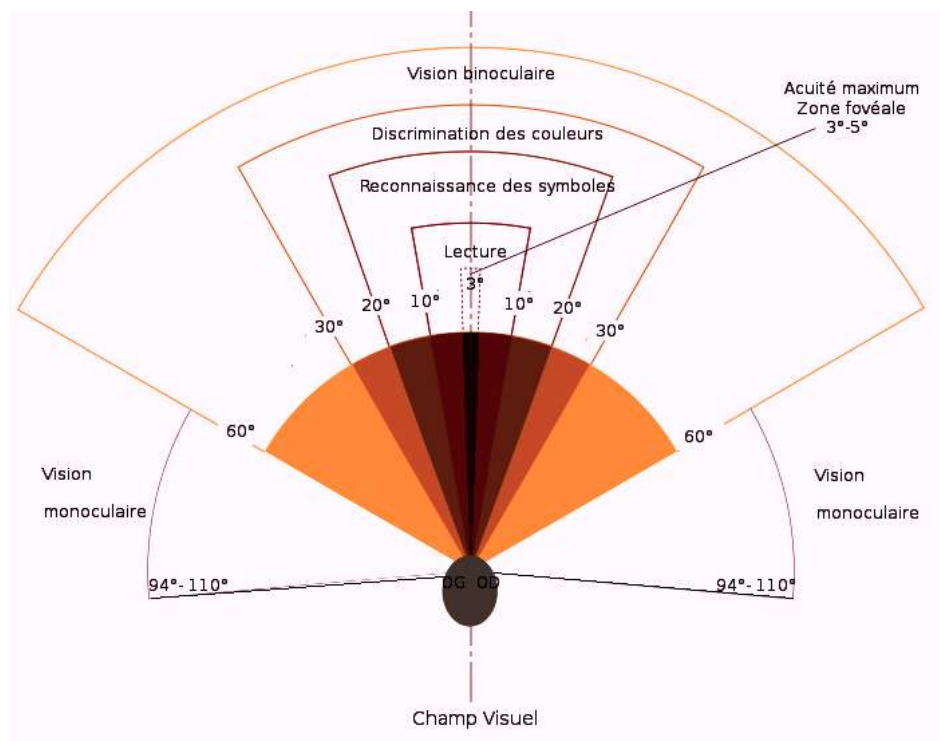


FIGURE 3 – Champ visuel humain (crédit : Dominique222)

par la sélection naturelle : une proie avec un large champ de vision a de meilleures chances de voir venir le prédateur, et donc de survivre, de se reproduire et de transmettre ce trait à sa descendance. Au contraire, la vision binoculaire permet aux prédateurs de repérer et de chasser leur proie. On ne saurait cependant en tirer des conclusions hâtives sur les modes de vie humains, la vision binoculaire rendant également des services dans la navigation au sein d'un espace 3D comme un trottoir avec des poteaux. La largeur du champ visuel vient avec un compromis sur la vision 3D, avec des avantages et des inconvénients pour l'un et l'autre type de vision.

Pour les planches que nous avons réalisées, le matériel disponible, nos capacités de dessin et d'imagination, et enfin l'avancement scientifique ont constitué des limites à la représentation de tous ces aspects pour toutes les espèces. Le travail des couleurs sur papier est par exemple plus simple à explorer que le travail de la perception du mouvement, de la vision de loin ou de la 3D. La perception visuelle est également toujours associée aux autres sens que nous pouvons plus difficilement intégrer à nos planches, comme l'odorat ou l'audition. C'est là que l'écriture intervient comme un relais.

Nous avons fait de notre mieux pour composer avec toutes ces questions et nous vous présenterons dans les pages suivantes les réflexions qui ont fondé la création de chaque planche.

2.2 L'osmie dorée

« Salut, ô mes chères Osmies qui, chaque année, au fond de l'haras, en face du Ventoux tout encapuchonné de neige, m'apportez les premières nouvelles du réveil entomologique. Je suis de vos amis ; causons un peu de vous. [...] »

L'Osmie dorée (*Osmia aurulenta*, Latr.) réclame absolument l'escargot mort pour demeure. L'hélice némorale, l'hélice des gazons, l'hélice chagrinée à spire plus spacieuse, ça et là répandues parmi les herbages, au pied des murailles et des rochers visités du soleil, lui fournissent l'habituelle résidence. Son mastic desséché est une sorte de feutre où abondent des poils courts et blancs. Il doit provenir de quelque plante au feuillage hérissé, d'une borraginée peut-être, riche à la fois en mucilage et en cils aptes à se feutrer. »

Jean-Henri Fabre, « Les Osmies », *Souvenirs entomologiques*, Troisième série, Chapitre XVII.



FIGURE 4 – Osmie dorée (crédit : Arnstein Staverløkk/Norsk institutt for naturforskning)

L'espèce d'abeille la plus connue du grand public est l'abeille domestique, *Apis mellifera*, qui vit dans des ruches et produit le miel que nous mangeons. Bien que très répandue, cette espèce est loin d'être la seule en charge de la pollinisation des plantes à fleurs. Hélas, leur déclin lié principalement à l'emploi des pesticides, notamment des néonicotinoïdes, est un indicateur de celui des espèces sauvages moins connues et ne bénéficiant pas de l'aide des humains, qui élèvent et s'occupent des abeilles domestiques.

Parmi ces pollinisatrices méconnues, on retrouve l'osmie dorée, *Osmia aurulenta*, petite abeille de la famille des Osmia, qui sont des abeilles maçonnes solitaires. L'osmie dorée a la particularité de pondre dans des coquilles d'escargot abandonnées pour protéger ses œufs des prédateurs. Dans la spirale, l'osmie bâtit des murs à partir de morceaux de plantes mâchées et camoufle l'extérieur de la coquille avec le même genre de matériau.



FIGURE 5 – Osmie dorée dans une coquille de petit-gris (*Helix aspersa*) (crédit : PERMAPHOTOS)

L'osmie dorée souffre particulièrement de la destruction de son habitat, notamment à cause de certaines pratiques agricoles impactant les sols, comme l'arrachage de haies ou le labour. Au contraire, les abeilles domestiques bénéficient de structures humaines pour nicher et ne subissent donc pas cette pression. Si le grand public est sensible à la cause des abeilles domestiques et que leur protection a un effet bénéfique sur les autres espèces d'abeilles, les pollinisateurs en général sont souvent oubliés. Il nous a donc semblé judicieux de choisir de mettre en valeur, pour une fois, une autre espèce d'abeille.

Il est raisonnable, au vu de la parenté et de la ressemblance anatomique dans l'alimentation d'*Apis mellifera* et *Osmia aurulenta*, de supposer que leurs visions sont similaires. Nous nous sommes donc appuyées sur des travaux portants sur l'abeille domestique pour imaginer le point de vue de l'osmie dorée.

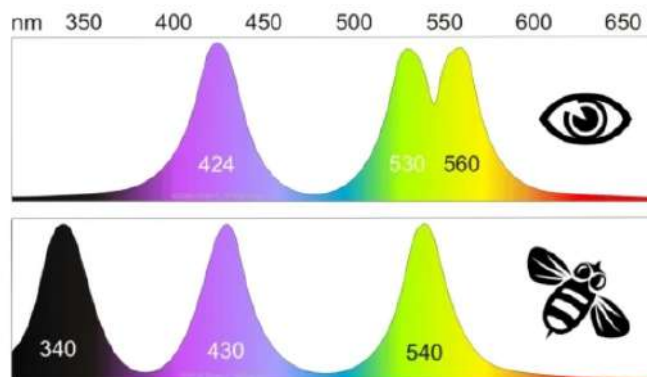


FIGURE 6 – Sensibilités des photorécepteurs de l'humain (haut) et de l'abeille domestique (bas) (Sheri L. Williamson, 2008)



FIGURE 7 – Photographie UV d'un pissenlit, inspiration pour la vision comparée (ultravioletphotography.com)

Au niveau de la perception des couleurs, l'abeille est sensible à trois longueurs d'onde. En dehors des longueurs d'onde plus longues du rouge, elle perçoit jusque dans les UV (Figure 6). De la même façon que le rose n'existe pas vraiment pour nous, il ne nous est pas possible d'imaginer les couleurs que l'abeille perçoit. Certaines plantes à fleurs ont été sélectionnées par les espèces pollinisatrices grâce à leurs motifs perceptibles par les abeilles, facilitant la visite de la fleur par l'insecte et donc la reproduction de l'espèce par pollinisation. Certains de ces motifs ne sont visibles qu'en UV, et les humains ne peuvent donc pas les voir à l'œil nu... Graphiquement, nous avons traduit cela en changeant la palette de couleurs utilisée de part et d'autre de la planche, et en faisant apparaître à droite, du côté du point de vue de l'osmie, des motifs invisibles pour l'œil humain, en s'inspirant des Figures 7 et 8. Ces illustrations proviennent du célèbre travail de Jakob von Uexküll et de Georges Kriszat dans *Mondes animaux, monde humain* et *Théorie de la signification*. L'illustrateur Georges Kriszat a dessiné un champ de fleurs comparant la perception humaine des fleurs et la perception reconstituée, imaginée, de

l'abeille, Jakob von Uexküll rapportant l'idée que les abeilles se posent de préférence sur des figures qui ont des formes ouvertes (comme les étoiles ou les croix, par opposition aux carrés ou aux cercles). À cette première inspiration, nous avons ajouté la composition hexagonale, des couleurs supplémentaires pour représenter les motifs invisibles pour l'humain au cœur des fleurs, et des passages de texte.

Le biologiste et philosophe allemand Jakob von Uexküll a théorisé le concept d'Umwelt (souvent traduit par « environnement », « milieu » ou « monde propre ») dans *Mondes animaux, monde humain*, qui est devenu un ouvrage de référence en matière d'écologie, concept qui s'inscrit très fortement dans notre démarche :

« celui qui conçoit encore nos organes sensoriels comme servant à notre perception et nos organes de mouvement à notre action, ne regardera pas non plus les animaux comme de simples ensembles mécaniques, mais découvrira aussi le mécanicien, qui existe dans les organes comme nous dans notre propre corps. Alors il ne verra pas seulement dans les animaux des choses mais des sujets, dont l'activité essentielle réside dans l'action et la perception.

C'est alors que s'ouvre la porte qui conduit aux mondes vécus, car tout ce qu'un sujet perçoit devient son monde de la perception, et tout ce qu'il fait, son monde de l'action. Monde d'action et de perception forment une totalité close, le milieu, le monde vécu. Les milieux, complexes comme les animaux eux-mêmes, offrent à tout ami de la nature de nouveaux pays d'une telle richesse et d'une telle beauté qu'il vaut la peine d'y faire une incursion, même si cette richesse et cette beauté ne se révèlent pas à nos yeux charnels, mais aux seuls yeux de notre esprit. » (Jakob von Uexküll, « Avant-propos » de *Mondes humains, mondes animaux*).

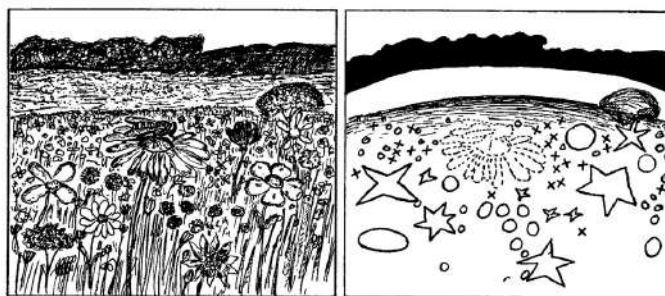
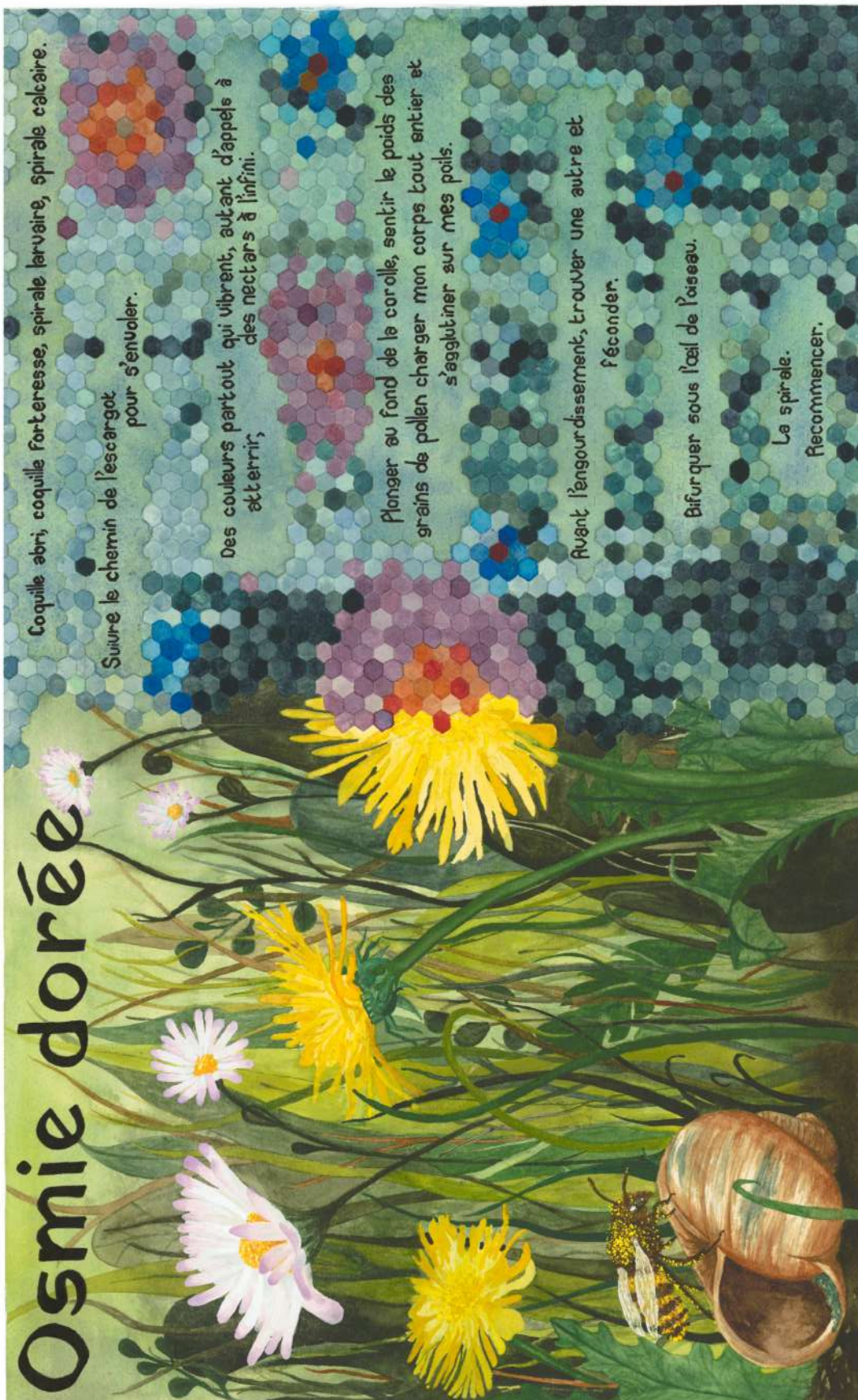


FIGURE 8 – *Umwelt* de l'humain (gauche) et de l'abeille (droite) par Jakob von Uexküll (1934), illustré par Georges Kriszat.

Avec une loupe, on peut voir que la surface de l'œil de l'abeille est composée d'une multitude d'hexagones. Chaque hexagone correspond en réalité à une sorte d'œil individuel, appelé ommatidie, qui constitue un pixel de couleurs dans l'image que perçoit l'abeille. Les yeux composés sont très largement répandues chez les arthropodes. C'est pour représenter l'aspect composé de cet œil que nous avons fait le choix de peindre la partie droite de notre planche avec des hexagones, qui sont toutefois loin d'être à la bonne échelle !

Les abeilles possèdent enfin trois autres yeux appelés ocelles sur le dessus de la tête (on peut les voir sur la Figure 4). Les ocelles participent à la navigation de l'abeille en analysant la lumière solaire en terme d'intensité et de polarisation. Ces mécanismes n'existent pas chez l'humain, et nous avons choisi de ne pas les représenter, la composition de l'illustration étant déjà suffisamment complexe.

Osmie dorée



Coquille abri, coquille forteresse, spirale larvaire, spirale calcaire.

Suivre le chemin de l'escargot pour s'enluder.

Des couleurs partout qui vibrent, autant d'appels à
atterrir,

Plonger au fond de la corolle, sentir le poids des
grains de pollen charger mon corps tout entier et
s'agglutiner sur mes poils.

Avant l'engourdissement, trouver une autre et
féconder.

Bifurquer sous l'œil de l'oiseau.

La spirale.
Recommencer.

2.3 La pipistrelle de Nathusius



FIGURE 9 – Pipistrelle de Nathusius (crédit : Mnolf)

La pipistrelle de Nathusius (*Pipistrellus nathusii*) est une petite espèce européenne de chauve-souris insectivore. Elle chasse de nuit de petits insectes comme les chironomes, en parcourant notamment les lisières, les haies ou les contours de plans d'eau. Le jour, elle se repose le plus souvent dans les anfractuosités des arbres.

La pipistrelle perçoit son environnement en émettant des ultrasons par la bouche. Les ondes sonores se reflètent sur ce qu'elles cognent dans toutes les directions. En captant le son qui lui revient, bien que très atténué, la pipistrelle peut ainsi détecter s'il y a des obstacles ou des proies, et à quelle distance elles se situent, en fonction du temps de retour de l'onde : c'est ce qu'on appelle l'écholocation. Dès 1794, Lazzaro Spallanzani a montré, en enlevant chirurgicalement les yeux d'une pipistrelle, qu'elle pouvait se passer totalement de la vue par les yeux pour se déplacer et se nourrir, sans encore comprendre le mécanisme permettant de compenser cette perte. S'il peut être débattu que ce mode de perception relève de la vision, il est en tout cas démontré chez plusieurs espèces, comme les dauphins à gros nez ou les chauve-souris roussettes, que l'écholocation et la vue se complètent et permettent aux individus une meilleure distinction des objets présentés lors d'expériences.



FIGURE 10 – Pipistrelle de Nathusius en vol (crédit : Rollin Verlinde)

La chauve-souris a constitué le cœur d'un débat sur la conscience et la subjectivité animale depuis l'article célèbre de Thomas Nagel « What is it like to be a bat ? » publié en 1974. Cet article cherche à montrer qu'il est impossible pour un humain d'imaginer ce que c'est pour une chauve-souris d'être une chauve-souris : restreints à nos capacités sensorielles et mentales, nous ne pouvons qu'imaginer ce que ce serait pour nous de nous comporter comme une chauve-souris. Pour Nagel, il est impossible de

décrire de manière détaillée et exacte la phénoménologie de la chauve-souris, sans que cela ne doive nous pousser à rejeter l'idée que les chauve-souris ont des expériences du monde aussi riches en détails que les nôtres. Nagel distingue aussi entre faits phénoménologiques objectifs (une personne peut connaître la nature de l'expérience d'une autre personne) et faits phénoménologiques subjectifs (cette attribution objective dépend de la capacité à adopter le point de vue de l'autre) : plus le sujet de l'expérience est différent de nous, plus il est difficile de juger de la qualité de cette expérience, d'en identifier la nature et la portée :

« Our own experience provides the basic material for our imagination, whose range is therefore limited. It will not help to try to imagine that one has webbing on one's arms, which enables one to fly around at dusk and dawn catching insects in one's mouth ; that one has very poor vision, and perceives the surrounding world by a system of reflected high-frequency sound signals ; and that one spends the day hanging upside down by one's feet in an attic. In so far as I can imagine this (which is not very far), it tells me only what it would be like for me to behave as a bat behaves. But that is not the question. I want to know what it is like for a bat to be a bat. Yet if I try to imagine this, I am restricted to the resources of my own mind, and those resources are inadequate to the task. I cannot perform it either by imagining additions to my present experience, or by imagining segments gradually subtracted from it, or by imagining some combination of additions, subtractions, and modifications. »

Traduction personnelle : « Notre propre expérience fournit le matériau fondamental pour notre imagination, dont la portée est donc limitée. Cela ne nous aidera en rien d'imaginer que nous avons des membranes sur nos bras, qui nous permettent de voler au crépuscule ou à l'aube pour attraper des insectes dans nos gueules ; que nous avons une vision très mauvaise et que nous percevons le monde qui nous entoure par un système de signaux sonores de haute-fréquence en échos ; et que nous passons la journée pendus par les pieds, la tête en bas, dans un grenier. Aussi loin que cette expérience d'imagination puisse aller (c'est-à-dire, pas très loin), cela me dit seulement ce que ce serait pour moi de me comporter comme se comporte une chauve-souris. Et pourtant, si j'essaie d'imaginer cela, je suis limité par les ressources de mon propre esprit, et ces ressources ne sont pas à la hauteur du défi. Je ne peux y parvenir ni en imaginant ajouter à mon expérience présente, ni en imaginant retirer progressivement des segments de celle-ci, ni en imaginant appliquer une sorte de combinaison d'additions, de soustractions et de modifications à cette expérience. »



FIGURE 11 – Chironome plumeux adulte, moustique *Chironomus plumosus* (crédit : aquaportail.com)

Cet article a provoqué de nombreuses critiques, comme celle (particulièrement intéressante par sa capacité à relever le défi proposé par Nagel) de Kathleen Akins en 1993, dans son article « What is it Like to be Boring and Myopic ». Celle-ci rejette l'idée d'une impossibilité, pour la science, de parvenir à identifier et à définir le contenu des expériences, même subjectives, des animaux (en l'occurrence ici, de la chauve-souris). L'objectif de l'article est justement de chercher à définir ce que la science est capable de dire sur la « phénoménologie objective » de la chauve-souris, de délimiter la portée de ce que l'on peut apprendre sur le monde propre de la chauve-souris. Elle nie le fait que la chauve-souris

puisse avoir un « point de vue », en ce qu'il est selon elle fallacieux d'attribuer à la chauve-souris une perception d'un monde qui contiendrait des objets et des propriétés attachées à ces objets, et donc des concepts. Si un point de vue implique un sujet, il implique aussi nécessairement des objets sur lesquels ce point de vue porte. Autrement dit, puisque la science suggère que le système de « sonar » de la chauve-souris ne lui permet pas de se représenter les objets comme indépendants et tri-dimensionnels, il est difficile d'attribuer à cet animal un point de vue phénoménologique, des états mentaux conscients à propos des objets. L'article conclut qu'il est aussi très difficile de tirer des conclusions sur les états subjectifs d'une chauve-souris à partir d'informations neurophysiologiques.

Ce débat autour de la conscience de la chauve-souris nous a semblé mettre particulièrement en valeur les problèmes que pose la notion de point de vue animal. Nous avons cherché à cheminer entre ces différentes perspectives : le savoir éthologique et biologique a fourni pour nous le matériau fondamental, nous avons cherché ensuite dans les arts des manières d'exprimer l'(encore) inaccessible, afin de produire une autre forme de recherche. Il y a un écart entre la connaissance résultant de l'observation et l'incarnation subjective : c'est une chose de savoir que tel animal ne voit pas le rouge, c'en est une autre d'imaginer à quoi ressemble son monde depuis son corps situé...

Or, aujourd'hui, les corps eux-mêmes sont menacés. Les activités humaines mettent en péril les chauves-souris. Par exemple, les lampadaires attirent les insectes mais les chauves-souris ont tendance à fuir la lumière qui les rend vulnérables aux prédateurs. Le fractionnement des espaces naturels par les routes changent aussi les déplacements pour les espèces habituées à suivre les bordures naturelles comme les lisières de forêts. La destruction des vieux arbres ou vieilles souches, souvent perçues, à tort, comme des éléments morts et peu esthétiques, contribue à la disparition des abris pour les espèces qui y crèchent, comme la pipistrelle de Nathusius. Enfin, le déclin massif des populations d'insectes, notamment à cause de l'emploi massif de pesticides auquel s'ajoutent d'autres causes concomitantes comme l'urbanisation et la pollution de l'air et de l'eau, diminue les ressources alimentaires disponibles pour la pipistrelle.

Notre représentation graphique de la vision de la pipistrelle a donc été conçue pour transposer cette perception à la fois visuelle et auditive, sans couleurs mais avec une grande précision. La forme polygonale en 3D du chiroptère sert ainsi à nous permettre d'identifier l'objet perçu par la chauve-souris sans toutefois effacer la spécificité de la perception sonore de la chauve-souris. La linogravure nous a permis de représenter la nuit et le monde sans couleurs de la chauve-souris par des aplats de noirs.

La chauve-souris nous a semblé constituer un nœud philosophique et artistique très complexe : par son statut particulier d'unique mammifère ailé, les menaces anthropiques qui pèsent sur ses environnements et l'originalité de son système sensoriel, elle pose particulièrement problème lorsqu'il s'agit de tenter de représenter son point de vue.

Pipistrelle



je vois à mon ouïe

ma vie c'est la nuit

quand le soleil dort profondément à la lisière des forêts

et aux surfaces des ruisseaux, la chaise peut commencer

en l'air je suis libre, en une fraction de cri, j'ai vu et je virevolte

vers mes prochains proies

le bruissement aveuglant des insectes attend que je le fasse taire

chiroptères et chironomes en ballet

murmure de mur devant moi, une milliréonde encore, un bond dans l'air !

c'est du solide

mais été après été, les insectes raretés orbitent autour des lumières que je fais dans la nuit

les poisons invisibles s'accumulent dans nos ailes

les routes déchirent les paysages et je me perds à suivre les chemins sans virages

2.4 La sardine

« Une secousse légère, puis une autre plus marquée : une des têtes de sardines était moins facile à arracher de l'hameçon... Rien. »

Ernest Hemingway, *Le vieil homme et la mer*, traduit de l'anglais par Jean Dutourd.



FIGURE 12 – Photo de sardine dans un aquarium (crédit : Citron)

Pour ne pas oublier les animaux marins, nous avons choisi la sardine, *Sardina pilchardus*.

Dans l'océan, les rayons du soleil sont absorbés plus ou moins vite selon leur longueur d'onde. Au bout de quelques dizaines de mètres, seules les longueurs d'onde du bleu persistent, ce qui donne cette ambiance caractéristique aux scènes sous-marines (Figure 13).

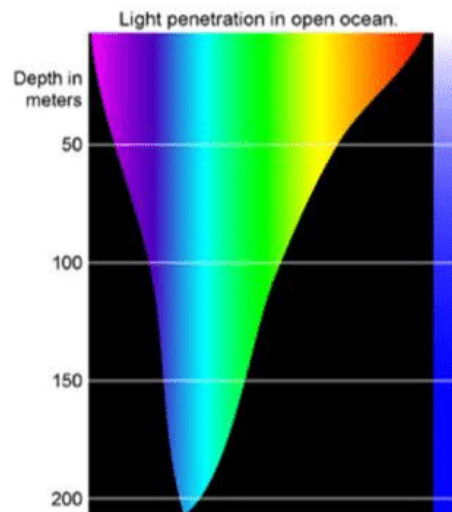


FIGURE 13 – Pénétration de la lumière dans l'eau (crédit : Kyle Carothers)

La littérature scientifique disponible sur la vision de la sardine est très limitée. Nous avons pu trouver que la sardine possède un cristallin très rond (Figure 14) comme de nombreuses autres espèces de poisson, ce qui lui permet, en plus du large champ de vision déterminé par la disposition latérale de ses yeux, d'observer tout autour d'elle. Ces caractéristiques ont probablement été conservées par la sélection naturelle car elles peuvent lui procurer un avantage en tant que proie pour plus facilement détecter les prédateurs. La forme ronde du cristallin trouve aussi une origine dans les différences de réfractions entre le milieu aquatique et le milieu aérien. Comme l'indice de réfraction du cristallin est plus proche de l'eau, les rayons de lumière convergent moins facilement sur la rétine. Une forme plus bombée, et donc une lentille plus convergente, a donc été sélectionnée parmi les espèces vivant dans

l'eau par rapport à celles vivant en dehors.



FIGURE 14 – Cristallin de sardine (crédit : Darwish et al., 2015)

Sur la peinture, nous avons essayé de représenter un effet *fish-eye* (Figure 15) en se plaçant du point de vue d'une sardine au cœur de son banc. Les couleurs majoritairement bleues sont une référence à la pénétration de la lumière en milieu aquatique, et le jaune permet de créer un effet de contraste et de mettre en valeur le texte et les yeux des animaux.

Pour une sardine, le lien avec les autres individus du banc est d'autant plus fort qu'il est nécessaire à sa survie. L'individu isolé n'a pas de sens. Pour échapper aux prédateurs, les sardines essaient de se cacher en allant au centre du banc, donnant lieu à des ballets assez hypnotisants que certains documentaires animaliers ont su capter.

Malgré son apparence abondance, la sardine est, comme de très nombreuses autres espèces de poissons, menacée par les activités humaines, notamment la surexploitation. Les prises tendent à se raréfier, à être plus jeunes et plus petites, indiquant des problèmes de renouvellement des populations. D'autres changements comme la modification des courants océaniques et de la température de l'eau va impacter sa présence, et par conséquent les sociétés dépendantes de la pêche.

Dans les eaux bleues des océans, la sardine peut-elle seulement avoir conscience des modifications de son environnement ?



FIGURE 15 – Exemple d'effet *fish-eye* (crédit : Ralf Roletschek)



Sardine

je suis dans le banc
nous sommes le banc
le banc est nous

quand les eaux froides remontent des profondeurs
chargées de nourriture
nous ondulons la nuit vers la surface

le courant glisse et se faufile sur nos écailles
vite, refermer la faille !
boussulade pour l'ombre

je nous protège, nous me protégeons
frétillement convergent vers le centre du banc

ou-delà de nous, qui est jà ?

2.5 La pieuvre commune

« Pour croire à la pieuvre, il faut l'avoir vue. »

Victor Hugo, *Les travailleurs de la mer*, deuxième partie, livre IV, chapitre 2.



FIGURE 16 – Photo de pieuvre commune (crédit : Albert Kok)

La pieuvre commune, *Octopus vulgaris*, est un mollusque octopode qui vit dans les eaux océaniques peu profondes. Son manteau fait environ 25 cm mais ses huit tentacules peuvent atteindre 1 m de long. Pour échapper aux prédateurs, elle peut compter sur trois atouts :

- l'encre qu'elle est capable de cracher pour se donner l'opportunité de fuir ;
- sa capacité à changer la couleur de sa peau de façon à se fondre dans le paysage¹ ;
- sa grande ingéniosité dans sa capacité à utiliser des outils ou des objets environnants.



FIGURE 17 – Photo de pieuvre commune se camouflant (crédit : Antonio Martin/Shutterstock)

Si des études sur la structure de son œil semblent montrer que la pieuvre a une vision monochromatique, on observe pourtant très facilement qu'empiriquement, la pieuvre est capable de se fondre dans le décor. Il y a alors peut-être déjà représentation dans l'apparence même de l'animal, puisque la pieuvre présente des couleurs qu'elle n'est *anatomiquement pas capable de percevoir* ! La capacité à apparaître ou disparaître, à se montrer ou à se cacher, à se rendre présent ou absent, semble faire partie intégrante de la vie animale. Représenter le point de vue animal, c'est aussi négocier avec son auto-représentation, ses manières de jaillir devant nous ou d'échapper à toute prise (de vue).

Mais comment la pieuvre fait-elle donc pour imiter des couleurs qu'elle ne voit pas ?

1. Nous suggérons la visualisation de cette vidéo de Roger Hanlon de 2012 : <https://www.youtube.com/watch?v=JSq8nghQZqA>

La pieuvre commune n'est pas la seule de sa famille à soulever ce paradoxe. Une étude de 2015 sur les seiches a ainsi proposé une théorie basée sur l'utilisation d'aberrations chromatiques. Les aberrations chromatiques sont des phénomènes liés aux propriétés de la lumière lors de la mise au point. Une lentille, de façon générale, ne se comporte pas forcément de la même façon par rapport à toutes les longueurs d'onde et la lumière blanche est décomposée en plusieurs longueurs d'onde (Figure 18), créant des bordures irisées et du flou. Si l'œil humain ne subit pas ce phénomène, il apparaît cependant parfois en photographie ou sur des lunettes astronomiques simples par exemple (Figure 19).

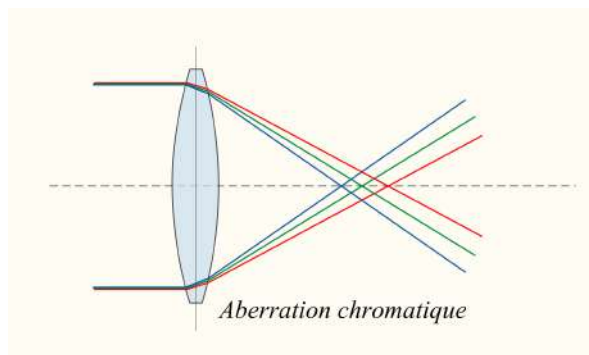


FIGURE 18 – Principe de l'aberration chromatique : l'indice de réfraction augmente quand la longueur d'onde diminue (crédit : Eric Bajart)

Cette étude a pu montrer qu'en faisant varier la forme de sa pupille, la seiche perçoit des formes floues différentes selon les longueurs d'onde, qu'elle réinterpréterait comme les couleurs pour lesquelles elle ne possède pourtant pas de capteurs. C'est un phénomène qui est très difficile à imaginer pour nous, d'autant plus que la pieuvre comme la seiche sont capables de se camoufler de façon quasi-instantanée.

Cette découverte bouscule notre façon de percevoir les regards animaux : l'étude anatomique pure ne suffit plus ! La perception de la couleur passe par d'autres canaux que les cônes de la couleur appropriée. Il faudrait donc potentiellement revoir ce qu'on infère sur les visions des êtres vivants à partir de l'étude de leur rétine, d'autant plus s'ils sont très éloignés des mammifères que nous sommes.



FIGURE 19 – Comparaison d'une image sans et avec aberration chromatique (crédit : Stan Zurek)

Pour tenter de représenter la vision de la pieuvre, nous nous sommes inspirées des aberrations chromatiques de certaines photos comme sur la Figure 19. Nous avons d'abord effectué un dessin en noir, gris et blanc, que nous avons ensuite numérisé et décomposé dans les couleurs primaires de l'impression : magenta, cyan et jaune. Enfin, toujours avec un logiciel de dessin assisté par ordinateur,

nous avons généré du flou et décalé les différentes couleurs pour donner un aspect irisé et flou à notre dessin. Le dessin final a été imprimé pour l'exposition.

Dans les creux des rochers, sous les coquilles abandonnées,
sur le sable sous-marin,
je me love.

Pieuvre

De l'encre noire
aux motifs invisibles
des autres,
l'abri ne se ressemble jamais
mais toujours je m'y camoufle.

Il y a
enjeu de se fondre dans les motifs
et les formes floues des ombres.
en jeu quelque chose de très sérieux !

Je recourbe la pupille ; les contrastes se dédoublent,
la lumière s'amollit, les contours se précisent.

Il me faut bien huit bras, deux yeux,
pour tout voir, tout ressentir,
tout comprendre, tout ressembler !



2.6 Le rouge-gorge

« *I wonder if the sap is stirring yet,
If wintry birds are dreaming of a mate,
If frozen snowdrops feel as yet the sun
And crocus fires are kindling one by one :
Sing robin, sing :
I still am sore in doubt concerning Spring.* »
Christina Rossetti, « The First Spring Day » ».



FIGURE 20 – Photo de rouge-gorge (crédit : Ernst Vikne)

Le rouge-gorge familier (*Erithacus rubecula*) est une espèce de passereaux. Sa forme ronde et sa tache rouge sur le poitrail des adultes en font un oiseau très facile à identifier et connu du grand public.

Le rouge-gorge fait partie des animaux qui possèdent la capacité de détecter le champ magnétique terrestre : c'est le ferromagnétisme. On suppose aujourd'hui que dans les yeux des rouges-gorges se trouve un photorécepteur, appelé cryptochrome, sensible au champ magnétique et qui permet donc à l'oiseau de s'orienter lors de ses migrations. On sait également que le rouge-gorge perçoit très bien les couleurs (Figure 21).

En ce qui concerne son comportement, le rouge-gorge est un animal très territorial et agressif malgré son apparence inoffensive, et il n'hésite pas à attaquer les individus qui oseraient s'aventurer sur son territoire (Figure 22).

Sur la planche que nous avons créée, la ville vue de haut, inspirée par des cartes d'Ancien Régime, nous renvoie à l'époque où la technologie ne permettait pas encore d'explorer ces vues à vol d'oiseau. Les artistes dépendaient donc de leurs capacités à imaginer depuis le sol ou depuis des espaces en altitude (collines, montagnes...) à quoi ressemblerait une perspective vue du ciel.

En effet, choisir le point de vue de l'oiseau, c'est nécessairement proposer un type de vue qui est déjà un changement d'habitude. Le paysage saisi d'un point en altitude, a fortiori du ciel, n'est pas habituel pour l'humain (même si l'aviation a reconfiguré ce fait biologique) et a fait l'objet de nombreuses rêveries littéraires comme picturales. On peut penser par exemple au *Merveilleux voyage de Nils Holgersson*, roman suédois de Selma Lagerlöf où un jeune garçon parcourt la Suède à dos d'oie, faisant l'expérience du survol du paysage et des transformations phénoménologiques qu'une telle position entraîne.

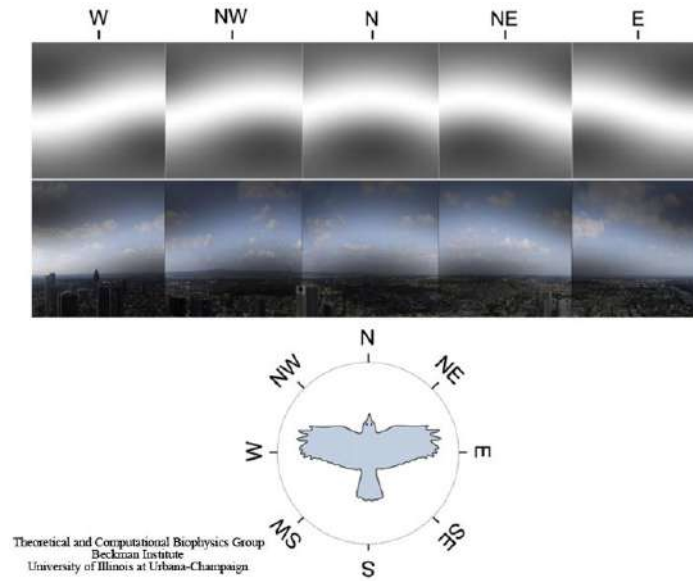


FIGURE 21 – Vue panoramique de Francfort-sur-le-Main, Allemagne. L'image représente le paysage enregistré à partir d'une altitude de vol de 200 m. À des fins d'illustration, les auteurs montrent le motif formé par le champ magnétique en niveaux de gris uniquement et ajouté à l'image visuelle normale que l'oiseau verrait, si la vision magnétique et la vision normale utilisaient la même voie neuronale depuis la rétine. L'angle d'inclinaison du champ géomagnétique est de 66° , valeur caractéristique de la région (crédit : Ilia A. Solov'yov, Henrik Mouritsen, Klaus Schulten)



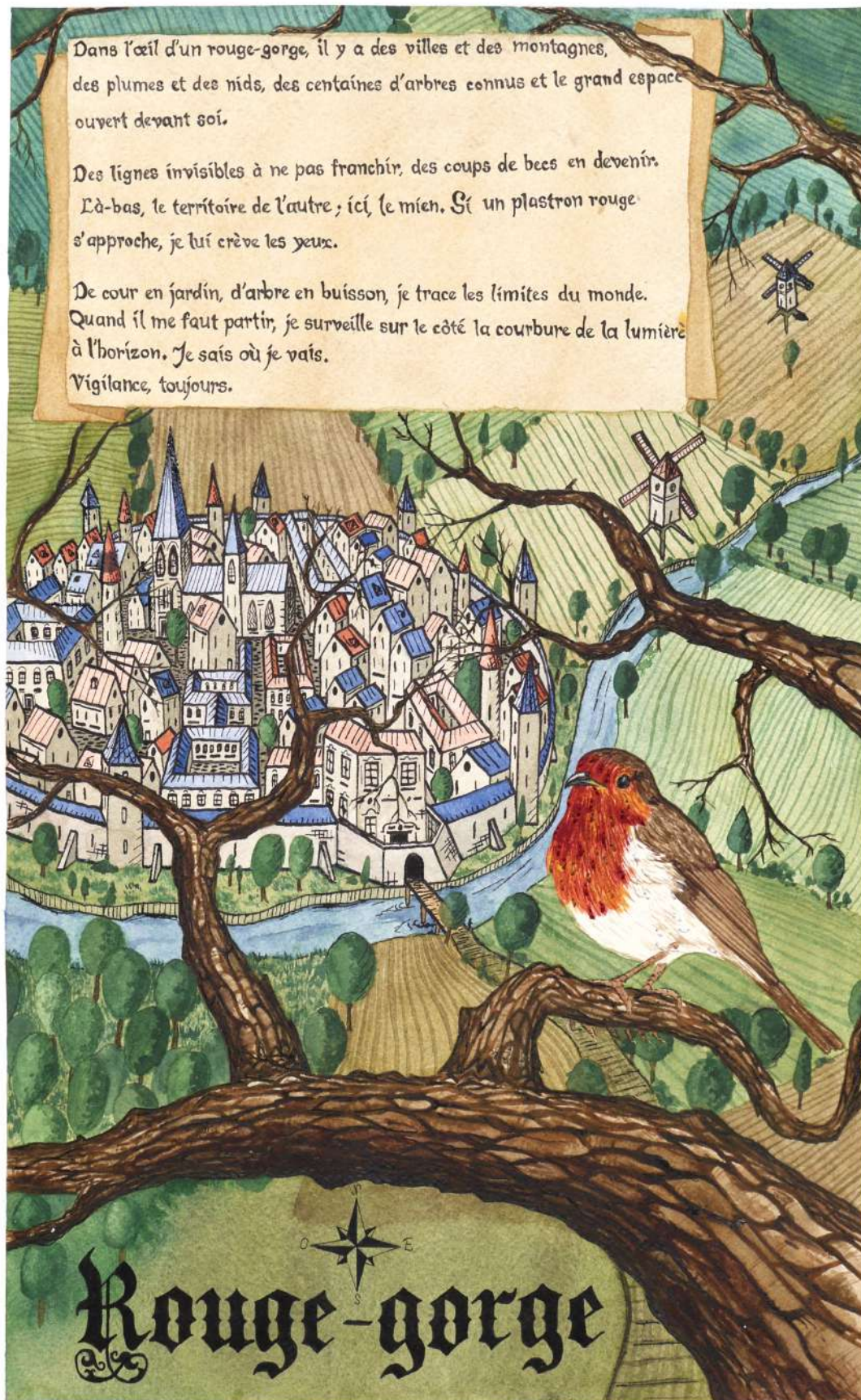
FIGURE 22 – Bagarre de rouge-gorges dans le West Sussex (crédit : Jamie Kitson / BNPS)

Nous avons rêvé d'analogie en encrant le dessin à la plume et en jouant avec les textures, en ajoutant de la broderie dans le plumage de l'oiseau par exemple, pour nous rapprocher au plus près, à la fois par l'imagination et la matérialité de la peinture, du monde de l'oiseau.

Dans l'œil d'un rouge-gorge, il y a des villes et des montagnes,
des plumes et des nids, des centaines d'arbres connus et le grand espace
ouvert devant soi.

Des lignes invisibles à ne pas franchir, des coups de bees en devenir.
Là-bas, le territoire de l'autre ; ici, le mien. Si un plastron rouge
s'approche, je lui crève les yeux.

De cour en jardin, d'arbre en buisson, je trace les limites du monde.
Quand il me faut partir, je surveille sur le côté la courbure de la lumière
à l'horizon. Je sais où je vais.
Vigilance, toujours.



2.7 Le dragon de Komodo

« He homed in on Steve, raised his head, and gave chase. The Komodo was serious. »
Terri Irwin, *Steve & Me*.

En Indonésie centrale, on trouve une espèce de varans carnivores, *Varanus komodoensis*, dans les îles de Komodo, Rinca, Florès, Gili Motang et Gili. Ces varons d'une longueur moyenne de 2,60 m et d'une masse d'environ 80 à 90 kg ont été surnommés dragons de Komodo.



FIGURE 23 – Photo de dragon de Komodo (crédit : Stefano Unterthiner/National Geographic)

Nous n'avons pas trouvé de littérature détaillée sur les mécanismes de perception visuelle du dragon de Komodo, et avons donc dû proposer des hypothèses à partir de liens de parenté avec d'autres espèces (Figure 24).

Un bon nombre de lézards possèdent une perception des couleurs au moins trichromatique. En revanche, les serpents sont dichromates et sont des prédateurs carnivores à l'instar des dragons de Komodo. Nous avons fait l'hypothèse que pour la perception des couleurs, celle des dragons de Komodo se rapprochait plus de celles des serpents que des autres lézards proches. Cette hypothèse s'appuie aussi sur l'absence d'un besoin apparent de trichromatie (pas de recherche de fruits mûrs comme les primates de l'ancien monde, pas de besoin de camouflage, pas d'attributs sexuels secondaires colorés, etc.). Nous avons donc décidé de représenter la vision du dragon de Komodo comme s'il était dichromate, en utilisant le bleu et le jaune, mélange de rouge et de vert, comme couleurs de base.

La vision du dragon de Komodo n'est pas mauvaise mais il a été observé que la perception de son environnement repose principalement sur son odorat. Son activité est plutôt diurne et l'absence de bâtonnets dans sa rétine lui conférerait une mauvaise vision nocturne.

L'inspiration visuelle pour cette planche vient des bandes dessinées. L'encrage a été d'abord réalisé sur papier aux feutres tubulaires, avant d'être numérisé et colorisé à l'ordinateur, puis imprimé pour l'exposition finale.

Nous avons cherché à inviter le spectateur ou la spectatrice à entrer dans l'œil d'un dragon de Komodo qui croise un congénère. Les odeurs ont été représentées en rose, une couleur que le dragon ne percevrait pas, selon notre hypothèse, afin de rendre visible à l'humain l'importance que revêt le sens de l'odorat pour cet animal. Il nous a semblé intéressant de peindre d'une couleur invisible pour le dragon de Komodo des odeurs imperceptibles pour l'humain mais tout à fait présentes pour le dragon de Komodo, jouant ainsi sur l'impossible superposition de nos perceptions.

Dragon de Komodo

Dans mon royaume de prairies arides et de forêts basses, je ne crains personne. Mes montagnes de pierre nue cernées par la mer, je les connais du bout de la langue.

Je vis le jour. La nuit ? Je me repose dans mon terrier, joie de la solitude.

Dans la savane, il faut encercler la proie qui boit en tremblant. Je guette les flancs palpitants qui font ondoyer son odeur. Je tolère mes congénères, le temps de la chasse. Je guette les mouvements de mon groupe. Nous sommes prêts.

Au moment de manger, il n'y a plus d'amitié.



2.8 Le rat brun

« alors s'ouvre soudain au fond de moi cette cave emplie par l'agonie d'un peuple de rats. Tout était au-dedans de moi : l'air frais et lourd de la cave envahi par l'odeur douceâtre et forte du poison, et la stridence des cris heurtant les murs moisissés ; cette confusion de spasmes impuissants, ces galops désespérés en tous sens ; la recherche forcenée des issues ; le regard de froide colère, quand deux bêtes se rencontrent devant une fissure bouchée. »

Hugo von Hofmannsthal, *Une lettre de Lord Chandos à Francis Bacon* (titre original : *Ein Brief des Lords Chandos an Francis Bacon*), traduit de l'allemand par Pierre Deshusses.



FIGURE 25 – Photo de rat sauvage (crédit : Reg McKenna)

Le rat brun, ou rat d'égout, *Rattus norvegicus* est un mammifère qui suscite bien des émotions : qu'il nous fasse penser au nuisible de la peste au mignon Rémy de Ratatouille, il nous dégoûte autant qu'il nous attendrit. Si sa présence pose toujours des questions de santé publique, le rat améliore le fonctionnement des égouts en ville en consommant de grandes quantités de déchets organiques. En ville, selon différentes études plus ou moins biaisées, on estime entre 0,5 et 10 le nombre de rats par habitants.



FIGURE 26 – Photo de rat en ville (crédit : AFP - Pierre Aden / EyeEm)

Le rat est pour l'humain surtout un *commensal*, c'est-à-dire une espèce tirant partie de notre présence sans bénéfice réciproque pour nous. Il est vrai qu'entre les problèmes d'infestation, de transmissions de maladie et de consommation des déchets, la présence du rat ne se traduit pas en un simple bénéfice pour l'espèce humaine. C'est une relation un peu différente que l'on a l'opportunité de présenter, dans un panel d'espèces majoritairement mises en danger par les activités humaines.

Pouvoir représenter la ville est également une occasion de varier les types d'environnement dans lesquels évoluent les animaux, qui ne sont pas nécessairement associés à des lieux que l'on aurait envie de qualifier de « naturels ». L'esthétique de la mégapole permet aussi d'ancrer notre planche dans l'époque contemporaine : notre relation aux animaux, aux rats en l'occurrence, n'a pas fini d'évoluer.

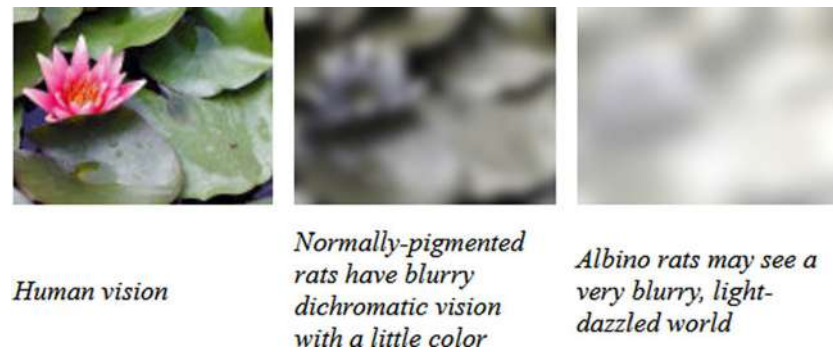


FIGURE 27 – Visions comparées (crédit : Anne Hanson)

Le rat a une vision dichromatique, avec des cônes dans le proche UV et des cônes dans le vert (Figure 27). À l'instar de l'abeille, le rat perçoit probablement des couleurs que l'on ne peut pas imaginer. Sur notre planche, les couleurs à proximité immédiate du rat sont teintées de bleu pour représenter cette vision différente. Ce filtre s'estompe avec la distance pour faire l'analogie avec la myopie assez forte que le rat présente systématiquement. Hors de ce bleu proche, le rat ne voit pas grand-chose.

L'idée du collage est venue de notre envie de montrer la ville déstructurée et dominante, pour jouer sur l'accumulation d'objets et l'impression d'écrasement que provoque leur abondance. Au niveau de la perspective, nous avons placé les immeubles de façon à faire descendre le spectateur ou la spectatrice au niveau du rat, observant donc le monde au ras du sol. Le texte lui-même a été intégré à l'environnement urbain dans des panneaux de publicité.

Toute la planche a été réalisée par ordinateur. Nous avons cherché de très nombreuses images que nous avons détournées, assemblées et ajustées au niveau des couleurs, pour donner le résultat final.



2.9 La grenouille rousse

« Elle qui n'était pas grosse en tout comme un œuf »

Jean de La Fontaine, « La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf », *Fables*, livre I.



FIGURE 28 – Photo de grenouille rousse (crédit : Simon Eugster)

Rana temporaria, ou grenouille rousse, est une espèce d'amphibiens très largement répandue en Europe. Elle vit dans les tourbières, les plaines humides et les forêts et fréquente les mares, les étangs ou les cours d'eau calmes quand elle se reproduit. Espèce amphibienne, la grenouille rousse peut respirer à l'air libre via ses poumons ou sous l'eau à travers sa peau, ce qui lui permet d'évoluer tant en-dehors que dans l'eau.



FIGURE 29 – Champ de vision de la grenouille, avec en orange foncé la vision binoculaire (crédit : Arietta)

La grenouille a des yeux très ronds et un champ de vision légèrement incliné qui lui permet, quand elle est à la surface de l'eau, de guetter la présence de proies ou de prédateurs dans toutes les directions (Figure 29). Sa vision des couleurs est excellente et est assez similaire à la vision humaine en plein jour. Cependant, dans des conditions de faible luminosité (la nuit par exemple), elle est capable de distinguer des couleurs alors que la vision humaine reposant sur les bâtonnets ne perçoit que du noir et blanc.

D'après l'IPBES, plus de 40% des espèces d'amphibiens sont en danger d'extinction, et la grenouille rousse n'est pas une exception (Figure 31). La destruction et la dégradation des habitats, notamment des zones humides, sont un facteur majeur de leur disparition. La pollution de l'eau et les épisodes de sécheresse sont également très meurtriers pour les amphibiens.

Il est parfois difficile de nous rendre compte intuitivement de l'état de dégradation de notre environnement car l'on tend à prendre comme point de référence l'état de la nature à l'époque de nos premiers souvenirs. Hors, les dégradations environnementales ont commencé bien avant. Ce phénomène que l'on appelle « amnésie générationnelle » a été conceptualisé dès les années 1990 notamment par Daniel Pauly et Peter H. Kahn.



FIGURE 30 – Comparaison en journée de la vision humaine et de la grenouille (crédit : Arietta)

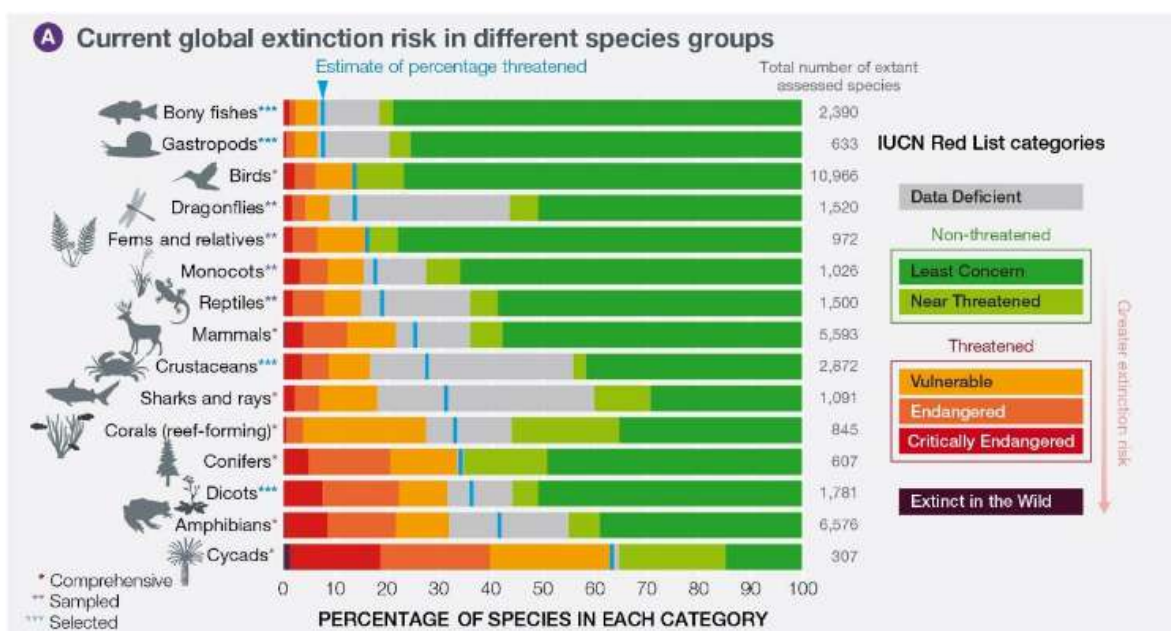


FIGURE 31 – Synthèse de travaux sur le niveau de menace et l'extinction de divers groupes d'espèces. Les amphibiens font partie des espèces les plus menacées (crédit : IPBES)

Est-ce que la grenouille ressent ces changements au fil du temps? Avec une espérance de vie de moins de 10 ans, on pourrait penser que le problème de l'amnésie générationnelle est d'autant plus important pour les espèces qui n'ont pas de moyens de transmission de la mémoire évidents comme l'espèce humaine. Il est difficile d'imaginer ou de savoir si la grenouille est capable d'identifier des cycles de temps (de saisons par exemple), encore moins si elle peut en comparer les effets et les dégradations.

Cette planche a été l'occasion de se concentrer sur l'œil d'un individu. C'est l'animal pris au cœur de son environnement qui invite le spectateur à imaginer cette vie à la lisière entre deux environnements très différents.

Ce qui nous importait était la complémentarité entre l'illustration, très concentrée sur les détails de l'œil de la grenouille et les reflets de l'eau de son entourage immédiat, et le texte, qui a pour volonté d'ouvrir de manière plus générale le champ au reste du monde sensoriel de la grenouille. Nous n'avions jamais vu l'œil de la grenouille avant de le dessiner. La pratique lente et appliquée de l'observation et de la création plastique apporte quelque chose au regard, qui se transforme au fil de l'expérience.

Grenouille rousse



Dans mon œil mouillé de grenouille, l'étang est si large qu'il va derrière la tête,
la nuit est claire comme un nuage et rien n'est aussi immobile qu'il n'y paraît.
Au ras de l'eau, face aux reflets des moustiques, il faut darder son œil - mare miniature,
l'ouvrir grand pour gober le monde.

2.10 La vache

« Elle aime que je la gratte entre les cornes. Je recule un peu, parce qu'elle s'approche de plaisir, et la bonne grosse bête se laisse faire, jusqu'à ce que j'aie mis le pied dans sa bouse. »

Jules Renard, « La Vache », *Histoires naturelles*.



FIGURE 32 – Photo de vache de race Holstein (crédit : Ellywa)

Le bœuf domestique d'Europe (*Bos taurus taurus*) est une espèce domestique de bovins issue de l'auroch sauvage. Si l'on appelle cette espèce « vache » dans le langage courant, c'est en partie parce que la majorité des bovins dans l'élevage, notamment dans l'élevage laitier, sont des femelles. Nous avons donc choisi le point de vue d'une vache pour cette planche.

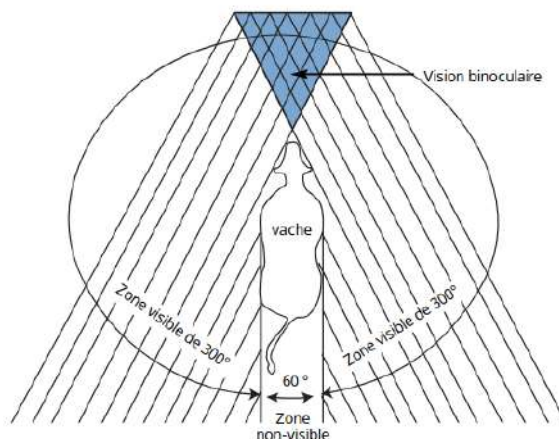


FIGURE 33 – Champ de vision panoramique et binoculaire d'une vache (crédit : Alain Fournier)

La vache a une vision périphérique assez large mais sa vision binoculaire est plus restreinte que celle de l'humain (de 35 à 50° contre 140°). Sa capacité à percevoir le mouvement est également plus limitée.

Comme de nombreux grands herbivores, la vache est deutéranope. Elle possède deux types de cônes, l'un dans le bleu et l'autre dans le vert. Ainsi, contrairement aux idées reçues, la vache n'est pas attirée par la couleur rouge. Elle est en quelque sorte daltonienne vis-à-vis de cette couleur. C'est pour cela que les couleurs qui entourent les vaches sur notre planche excluent le rouge et présentent un mélange de verts qui tendent vers le marron, pour jouer sur cette confusion.

Les relations sociales sont très importantes pour les vaches qui sont des animaux grégaires. Hélas, dans le contexte de l'élevage, pour des raisons de rentabilité, ces liens nécessaires sont souvent coupés



FIGURE 34 – Dans un élevage du Haut-Doubs AOP de moins de 50 vaches, les veaux sont logés dans des cases individuelles puis dans des box collectifs entre deux et six mois. Ensuite, les génisses sont à l'attache l'hiver (crédit : Anne Brehier)

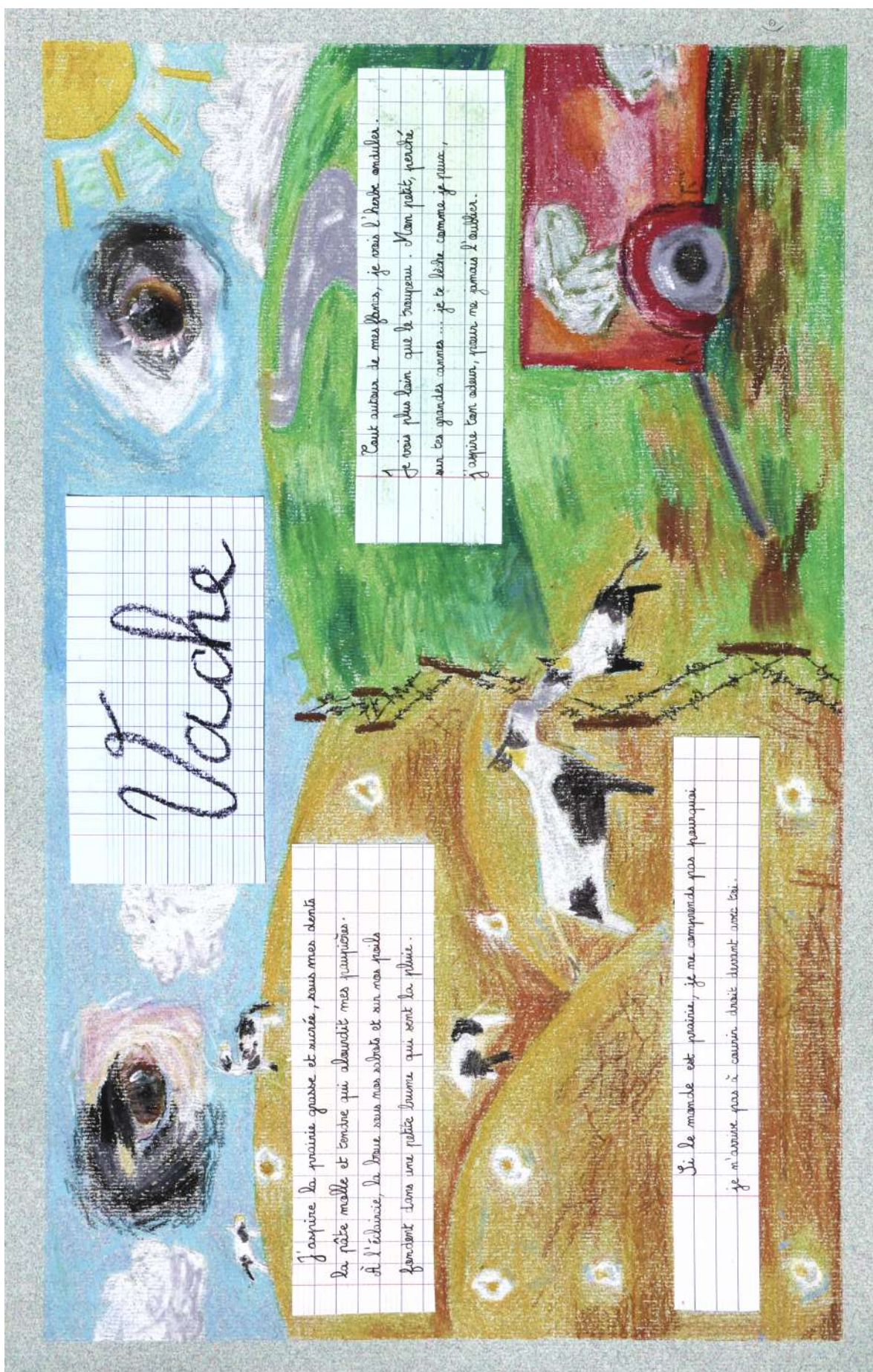
par les techniques d'élevage intensif. Dans les élevages laitiers par exemple, les veaux mâles sont en grande partie envoyés dans la filière viande (à l'abattoir). Les vaches laitières trop âgées sont aussi réformées à l'âge de 7 à 10 ans malgré une espérance de vie d'une vingtaine d'années. Les éleveurs et éleveuses n'ont d'ailleurs souvent pas le choix de se séparer de leurs animaux pour des raisons financières de productivité, malgré des volontés existantes de sortir du système actuel. Ces mêmes raisons de rentabilité font qu'une grande partie des vaches sont élevées en stabulation plutôt qu'en pâturage. 80% du maïs grain est utilisé pour l'alimentation animale en Europe de l'Ouest et 77% du soja mondial est consommé par l'élevage, avec une dépendance grandissante à ces alimentations qui ne viennent pas des prairies que l'on aime imaginer.

Notre vision de la vache est façonnée depuis notre enfance. C'est un animal sympathique, joyeux, doux, qui gambade dans les prés et nous offre son lait (Figure 35). Cette image bucolique est toutefois à mettre en rapport avec la réalité de l'élevage intensif. Nous avons cherché à créer un contraste fort entre des matériaux associés au monde de l'enfance (comme les pastels gras et les crayons de cire, le papier à grands carreaux et le stylo plume pour tracer une graphie de dictée d'école) et la violence de l'exploitation intensive, à même de nous questionner sur nos propres représentations extrêmement contradictoires à l'égard de cette espèce.



FIGURE 35 – Pack de lait illustré

Nous avons essayé de jouer sur ce décalage entre le texte qui souligne les liens affectueux entre ces animaux sociaux, et le dessin naïf, enfantin, qui représente leur séparation, afin de questionner le spectateur ou la spectatrice sur la pertinence des visions répandues qui entourent la vache.



Vache

J'aspire la paille grosse et sucrée, sous mes dents
la pâte molle et tendre qui abaisse mes pampoules.
A l'écluse, la brume sous mes arbrats et sur mes pieds
bondissent dans une petite brume qui sent la pluie.

C'est autour de mes brins, je vois l'herbe onduler.
Je vois plus loin que le troupeau. Mon petit, perché
sur ses grandes canots... je te lève comme je puis,
j'aspire ton odeur, pour ne jamais t'oublier.

Si le monde est poivre, je ne comprends pas pourquoi
je n'ai pas à causer avec toi.

2.11 La levure

« When New Yorkers started getting strawberries out of season a couple of years back, those weren't strawberries, fella. Those were a special high-sugar yeast culture with true-bred color and just a dash of flavor additive. It was developed right here in this room. »

Isaac Asimov, *Caves of Steel*.

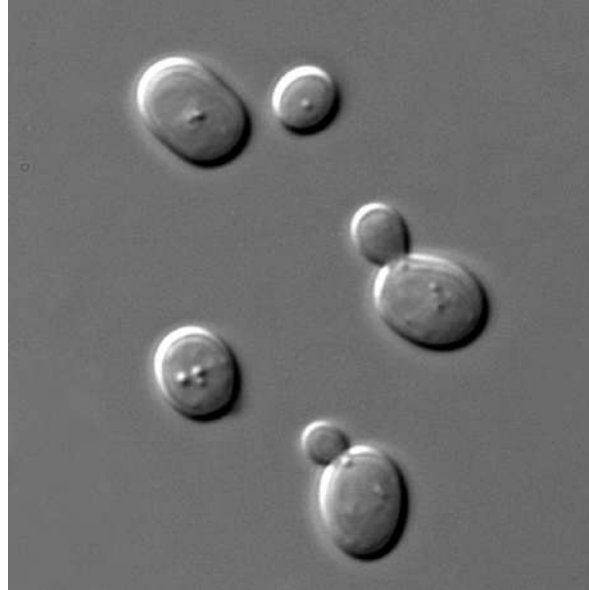


FIGURE 36 – Photo de levure au microscope (crédit : Masur)

Le choix de la levure représente les limites de notre démarche sur de nombreux plans.

La définition du terme « animal » ne pose pas seulement problème en philosophie : elle est aussi variable en fonction des domaines. En biologie, les animaux désignent des êtres vivants hétérotrophes, c'est-à-dire qui utilisent de la matière organique pour produire la leur. D'autres caractéristiques physiologiques les différencient d'autres règnes, par exemple au niveau de la reproduction ou des molécules qui constituent leurs matrices extracellulaires. De nos jours, le terme « animal » ne s'applique qu'à des êtres pluricellulaires complexes, les métazoaires, en opposition aux protozoaires unicellulaires.

Le règne « végétal » est souvent dissocié du règne « animal » dans le langage courant, mais cette dichotomie n'existe pas biologiquement. Si on désigne souvent par *végétal* les algues et les champignons au côté des plantes, ces deux noms recouvrent en réalité plusieurs familles du vivant plus ou moins éloignées. Ces écarts entre taxonomie et langage courant trouvent leur source historiquement. Ce sont d'abord les ressemblances morphologiques et les observations à notre échelle qui ont amené les premières dénominations, bien avant les premières classifications de Linné : les êtres mobiles étaient animaux, les êtres fixes végétaux. Il est donc peu étonnant que ces disparités persistent en-dehors des domaines scientifiques de plus en plus spécialisés.

Le mot « champignon » désigne en réalité plusieurs familles qui ne s'apparentent pas aux plantes, notamment parce que les champignons ne font pas de photosynthèse. Ce sont les Fungi qui ont reçu le nom de vrais champignons, dotés d'un pied et d'un chapeau. Dans la classification moderne, les Oomycètes, Myxomycètes et Hyphochytridiomycètes ne font pas partie des Fungi bien qu'ils conservent le nom grec *mukēs* dans leur nom.

L'avènement des techniques génétiques, notamment de séquençage, a révolutionné la phylogénétique (l'étude des liens de parenté entre les êtres vivants), permettant d'établir des liens de parenté au niveau moléculaire, et donc de voir au-delà des ressemblances apparentes parfois nées de phénomènes de convergence évolutive. Cela a permis entre autres d'établir que les champignons sont plus proches

des animaux que des plantes génétiquement.

Choisir d'intégrer la levure, champignon unicellulaire, dans notre projet, permet de nous questionner sur la définition du règne animal, ses limites, ses nuances.

La levure ressent-elle? Elle ne possède pas de centres nerveux ou d'organes de perception contrairement aux autres espèces pluricellulaires que nous avons déjà présentées. En fonction de la température, de sa croissance, des éléments présents dans son environnement, sa morphologie, son métabolisme peuvent changer. Mais ce changement n'est pas nécessairement issu d'une volonté ou d'un contrôle, il pourrait être issu d'un système passif qui réagit à des signaux par une simple programmation génétique. Il serait probablement erroné, étant donné l'absence de structures nerveuses, et a fortiori de pluricellularité, de projeter tels quels des modes de perception animaux que nous avons déjà explorés sur cet être vivant. C'est pour cela que nous avons opté pour une expression visuelle basée sur des échelles plus proches de la levure en gardant notre interprétation moléculaire de la matière. Écrire et dessiner le point de la levure relève donc d'un travail encore plus interprétatif.

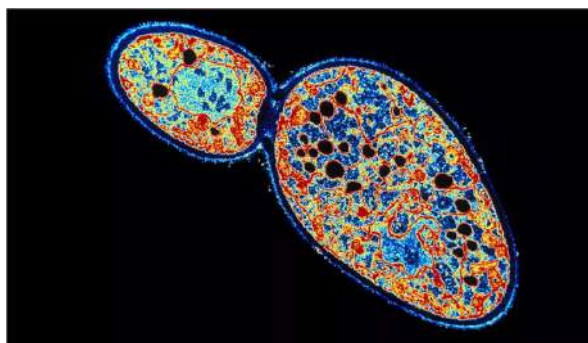


FIGURE 37 – *Saccharomyces cerevisiae* prise en microscopie électronique à transmission, avec fausses couleurs (crédit : Getty Images/Biophoto Associates)

Malgré son apparente banalité, la levure revêt une grande importance, notamment dans l'alimentation. L'espèce *Saccharomyces cerevisiae* est par exemple utilisée pour faire lever le pain depuis l'Antiquité mais aussi pour la production d'alcool, comme la bière. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la levure a commencé à être utilisée comme complément alimentaire pour ses propriétés nutritionnelles élevées et reste encore largement consommée de nos jours. L'optimisation de la production des nutriments en recyclant les restes d'autres productions comme le bois fait partie des sujets en plein développement pour répondre aux besoins futurs en alimentation.

Elle occupe aussi une place importante dans nos imaginaires : dans de nombreuses œuvres de science-fiction, dans les romans d'Isaac Asimov par exemple, les levures sont vues comme un ingrédient de base pour produire de la nourriture transformée copiant les vrais aliments que l'agriculture du futur n'arrive plus à produire, notamment à cause de la pollution des espaces naturels. Simili-steaks et soupes de levures sont la base de l'alimentation dans des centaines voire des milliers d'années dans *les Cavernes d'Acier* (1953), voire deviennent des leviers de pouvoir pour ceux qui contrôlent la production dans *Prélude à Foundation* (1988). Ces romans de science-fiction ont inspiré l'esthétique de cette planche avec leurs couvertures mais aussi le texte avec l'idée de la levure produite en usine. Aujourd'hui, la levure est produite en masse dans des usines (Figure 39) et utilisée à des échelles industrielles, dans l'alimentation animale, par exemple. Les futurs imaginés par la science-fiction s'inspirent évidemment des craintes et des désirs du temps présent, qu'est-ce à dire de notre vision de la levure?

En fonction de la présence ou non de dioxygène, les levures utilisent le sucre comme les animaux ou produisent de l'alcool par un processus de fermentation. Ce sont ces deux métabolismes que nous avons représentés de part et d'autre de la planche. Les formules chimiques des molécules renvoient à ces échelles microscopiques que nous ne percevons pas habituellement.



FIGURE 38 – Représentation de la planète Trantor des livres d'Isaac Asimov (crédit : Fred Gambino, 1992)



FIGURE 39 – Cuves de fermentation dans le centre de R&D du fabricant de levure Lesaffre, à Marquette-lez-Lille (crédit : Alexis Delespierre)

Un dernier point à noter à propos de *Saccharomyces cerevisiae* est qu'elle fait partie des êtres vivants qui composent les microbiotes d'animaux, c'est-à-dire les communautés de micro-organismes qui vivent en relation symbiotique avec leur hôte. La vache, par exemple, ne pourrait pas digérer l'herbe sans son microbiote. Le rôle indispensable des microbiotes remet donc en question jusqu'à la possibilité de considérer une espèce d'être vivant comme isolée quand sa survie ne serait pas assurée sans la présence de son microbiote. Peut-on encore parler d'individu lorsque l'existence de ce dernier dépend du peuplement de ses intestins par d'autres êtres ? C'est ce que définit le terme d'*holobionte*, sorte de supraorganisme constitué d'un hôte et de micro-organismes en relation d'interdépendance.

LE VULVE

je n'ai jamais eu faim

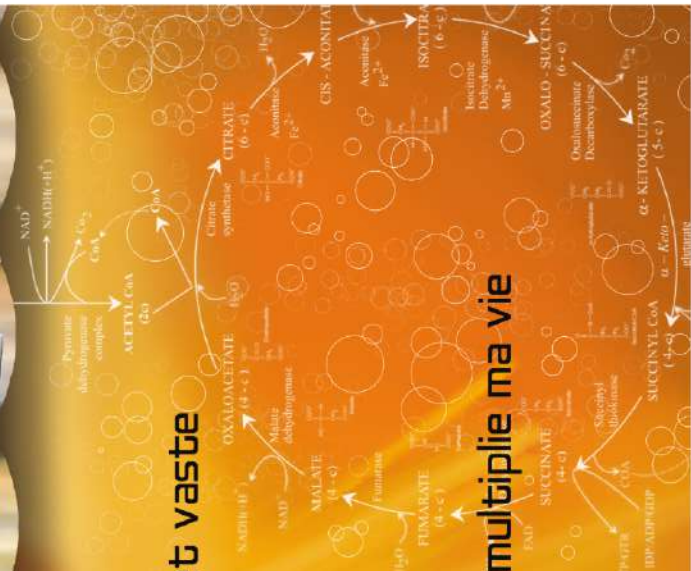
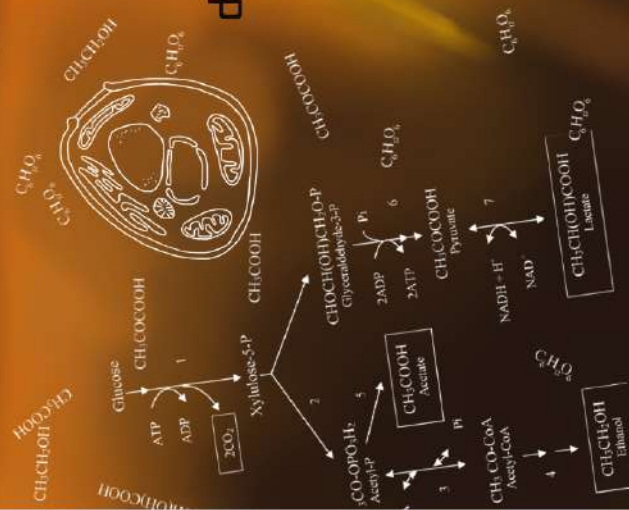
le monde est uniforme et vaste

dans l'immensité homogène

mouvement, gaz et sucre

tant qu'il y a bouillon je multiplie ma vie

pourvu que l'on me brasse



2.12 La forêt

« Nous ferons toute une armée des arbres, et nous ramènerons à la raison la terre et ses habitants. »
Italo Calvino, *Le baron perché*, 1989, traduit de l'italien par Juliette Bertrand.

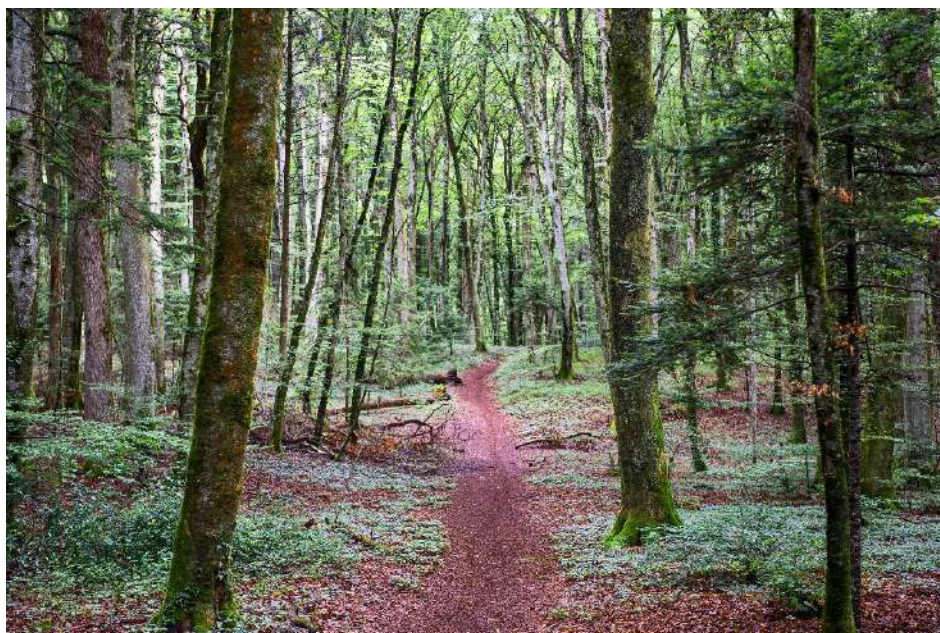


FIGURE 40 – Réserve du Bois de Chêne, bassin lémanique (crédit : Vanessa Cardoso)

La forêt est l'extension finale de notre réflexion. En considérant l'écosystème forestier comme un holobionte, qui mêle espèces animales, végétales, fongiques et microbiennes entretenant des relations interdépendantes, la question du point de vue quitte un corps particulier pour s'étendre et prendre les dimensions d'un réseau, d'un entrelacement difficile à définir. Par exemple, dans la forêt, l'arbre procure support et abri à la chauve-souris, qui dépend de lui. Il est fréquent de considérer l'arbre comme un être autonome, alors qu'il ne pousserait pas sans les relations symbiotiques qui le lient à d'autres êtres, comme le montrent les mycorhizes². Les taupes, les blaireaux et les vers remuent le sol et enfouissent, en creusant, les feuilles mortes et la litière, nourrissant les espèces du sol qui décomposent ces débris en éléments dont les arbres bénéficient. La disparition d'une espèce peut alors briser l'équilibre de ces réseaux de relations et entraîner de grandes modifications de l'écosystème, voire sa disparition.

Nous avons organisé cette planche à la manière d'un diptyque : chacune de nous a dessiné et peint une moitié de celui-ci, pour symboliser notre propre collaboration. Le sol et le milieu aérien communiquent, et l'on découvre les racines entremêlées sous terre, symbole des liens que nous évoquons dans le texte, fondements invisibles de la vie de la forêt.

Cette planche confère une forme de conclusion à cette exposition, puisqu'il s'agit de la dernière planche que nous avons couchée sur le papier. Nous avons essayé de faire référence, autant que possible, aux autres planches, afin que les différents points de vue se superposent dans un milieu à même de représenter la toile des chemins de perception qui s'entrecroisent dans un écosystème.

Nous nous sommes inspirées de l'art des naturalistes de terrain, qui doivent, au sein d'une illustration unique, pédagogique, représenter, par exemple, une variété de stades de vie d'un animal ou d'une plante pour pouvoir en expliquer le cycle de vie. Ainsi, l'abondance et l'apparition irréalistes des espèces représentées sur la planche relèvent d'un choix artistique qui vise à permettre au spectateur ou à la spectatrice de mieux percevoir la richesse de cet écosystème. Nous avons voulu présenter une

2. Association symbiotique entre un champignon et les parties souterraines d'un végétal supérieur (ex. truffe et chêne) (Le Petit Robert, 2025)

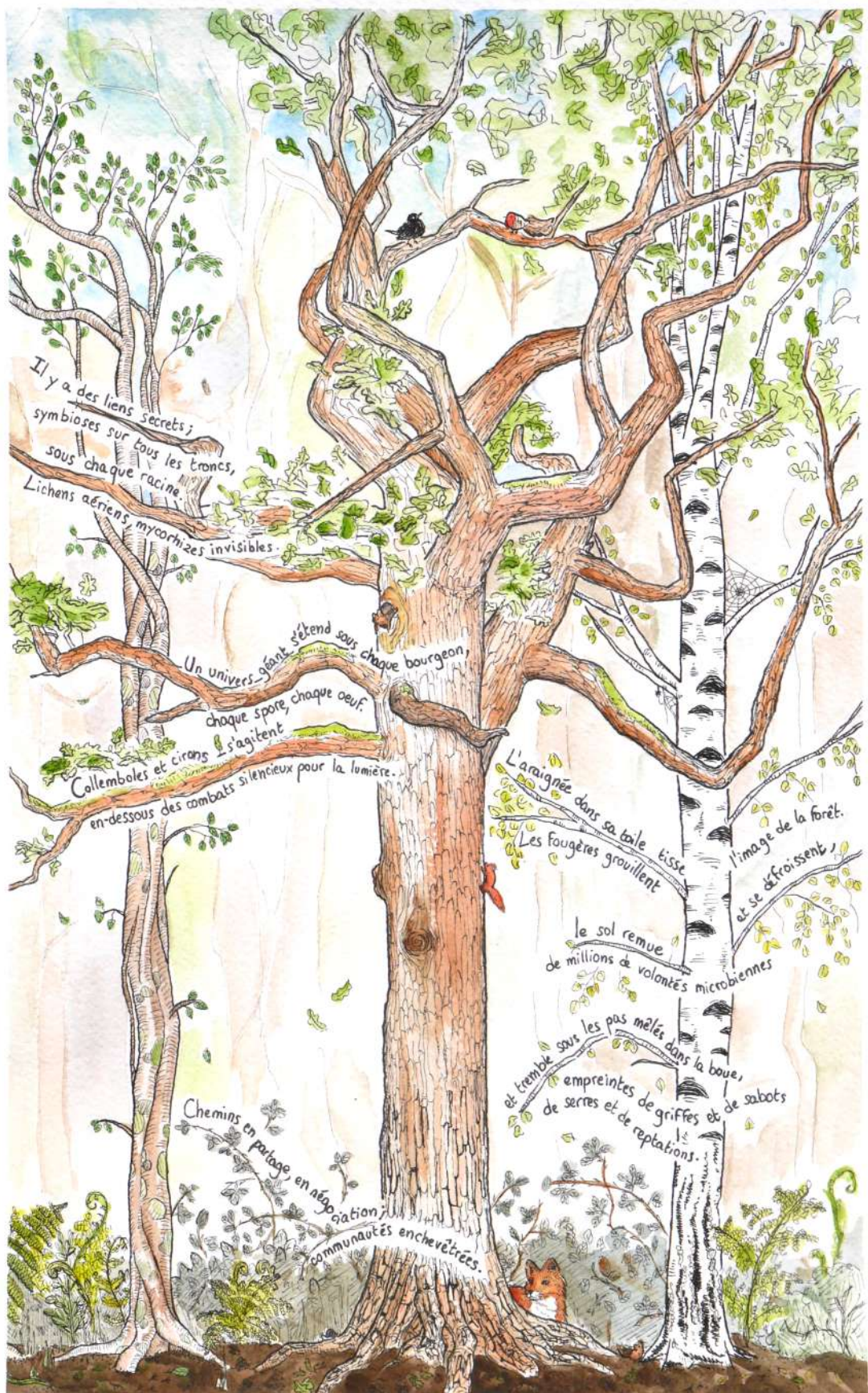
planche joyeuse, vivante, grouillante de détails et de vie, jusqu'à l'inquiétude peut-être.

Parmi les espèces représentées, on citera le chêne sessile (*Quercus petraea*), le bouleau pubescent (*Betula pubescens*), le charme commun (*Carpinus betulus*), la pipistrelle de Nathusius (*Pipistrellus nathusii*), le renard roux (*Vulpes vulpes*), la souris grise (*Mus musculus*), le blaireau européen (*Meles meles*), la fouine (*Martes foina*), le rouge-gorge (*Erithacus rubecula*), le merle noir (*Turdus merula*), l'écureuil roux (*Sciurus vulgaris*). Nous trouvons aussi des lichens, de la mousse, un escargot, une araignée, des ronces, des fougères, des hautes herbes, des vers de terres, des chrysalides, sans précision d'espèces. Nous avons invité à grouiller dans notre texte des collemboles, des cirons et de microbes, trop petits pour être dessinés à l'échelle du dessin mais dont nous devons souligner la présence tant leur nombre et leur importance dans l'écosystème est majeur.



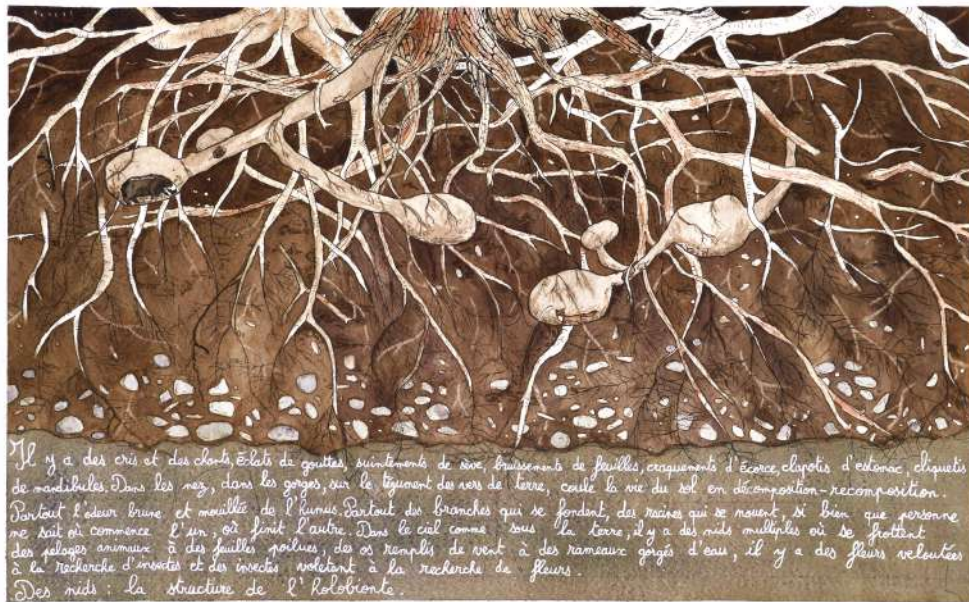
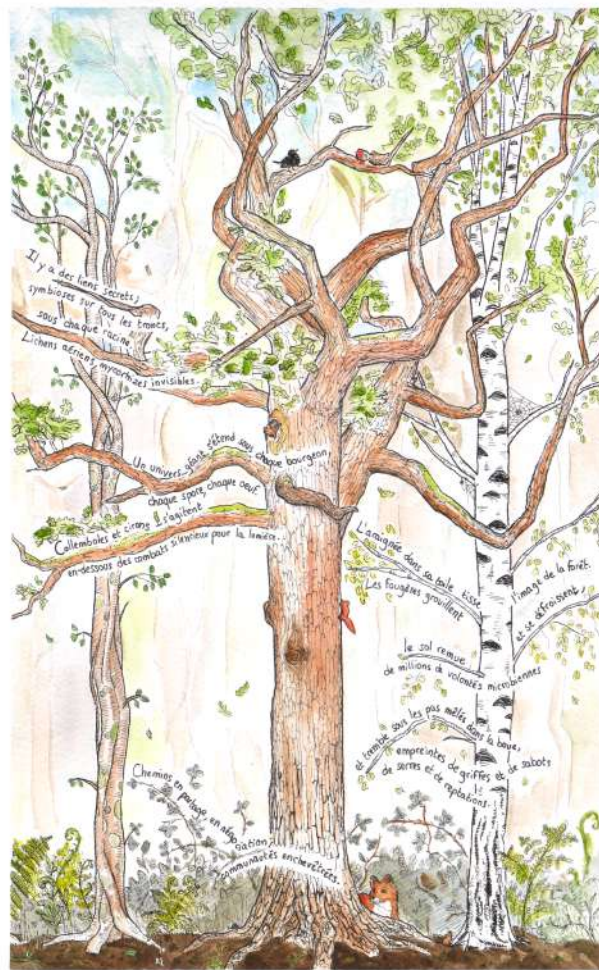
FIGURE 41 – Sur ce débris de bois provenant du sol du parc national de la Forêt-Noire, on peut voir quelques habitants typiques. À gauche, on peut voir un polychète, qui joue un rôle important dans le mélange de l'humus. Juste à côté se trouve un acarien prédateur du groupe Gamasina, qui se nourrit de nématodes et d'autres acariens. L'acarien coléoptère (Oribatida, Phthiracarus sp.) à droite est fortement blindé et peut se refermer complètement en sphère. Microscopie électronique à balayage, 55 :1 (crédit : Nicole Ottawa et Oliver Meckes)

Il est dès lors difficile de savoir s'il faut considérer la forêt comme un être vivant composé d'organes divers dont chaque espèce serait un élément fonctionnel, ou comme un espace-hôte formé et transformé par les êtres vivants qui l'habitent. Entre l'individu et le groupe, l'être et la relation, la forêt nous a semblé dissoudre la notion de point de vue jusqu'à ce paradoxe : il n'y a pas de point de vue de la forêt, mais il n'y a peut-être pas de point de vue plus riche que celui qui s'informe et se compose des mondes entremêlés qui s'y croisent.





Il y a des cris et des clats, éclats de gouttes, suintements de sève, bruissements de feuilles, craquements d'écorce, clapotis, cliquetis de mandibules. Dans les nez, dans les gorges, sur le tégument des vers de terre, coule la vie du sol en décomposition-recomposition. Partout l'odeur brune et meillée de l'humus. Partout des branches qui se fondent, des racines qui se meuvent, si bien que personne ne sait où commence l'un, où finit l'autre. Dans le ciel comme sous la terre, il y a des rids multiples où se frottent des pelages animaux à des feuilles poilues, des os remplis de vent à des rameaux gorgés d'eau, il y a des fleurs veloutées à la raclerolle d'insectes et des insectes noyant à la raclerolle de fleurs. Des nids : la structure de l'holobionte.



3 Bilan et perspectives

À l'issue de ces différentes explorations, de retour dans nos corps de primates, nous avons beaucoup appris : non seulement sur l'anatomie des animaux et la manière dont leurs mondes sensoriels sont construits, de manière très concrète, par leurs contraintes biologiques et la sélection naturelle, mais aussi sur nos manières de les percevoir, toujours ambiguës et changeantes.

Les limites de notre projet sont évidentes : nous avons été confrontées à de nombreuses difficultés purement techniques, n'étant toutes les deux que des amatrices appliquées, face à un sujet qui ne cessait de s'échapper ! Cette traque elle-même, aussi tortueuse et maladroite que réjouissante, a accompagné le mouvement de recherche que ce projet souhaitait nous faire amorcer.

Par ailleurs, nos choix concernant les espèces dont nous avons exploré le point de vue reflète une certaine culture occidental-centrée et une certaine part d'arbitraire, biais essentiels que nous avons tenté de tempérer de plusieurs manières. Ainsi, nous avons intégré des espèces étrangères aux environnements auxquels nous sommes habituées, comme le dragon de Komodo, par exemple, ou des formes de vie qui questionnent la catégorie de « l'animal » elle-même, comme la levure et la forêt. Nous avons tenté de diversifier le plus possible les mondes sensoriels représentés, les écosystèmes, les échelles de temps, les styles graphiques, mais restons tout de même face à l'évidence des limites d'une telle entreprise. Les animaux les plus étudiés et les plus faciles à représenter ne sont pas les plus nombreux ou les plus éloignés de nous... Le fait même de « choisir » met bien en valeur la difficulté, si ce n'est l'impossibilité, de produire un savoir général sur la question du point de vue animal ; du fait de l'hétérogénéité de cette catégorie, mais aussi du fait de la spécificité extrême de chaque forme de vie, et même, dans une certaine mesure, de chaque individu.

En somme, ce projet ne constitue qu'une invitation à considérer les liens fragiles mais nécessaires qui nous unissent de mille manières souvent insoupçonnées aux autres de toutes les formes. À nos yeux, attiser l'émerveillement, en soi et chez les autres, est au fondement même de toute démarche de recherche. Dans une moindre mesure, nous partageons le sentiment d'Adolf Portmann : « Peut-être jaillira-t-il çà et là de ce livre de quoi éveiller l'amour du vivant et le respect sacré devant l'inconcevable existence des formes animales. » (*La Forme animale*).

À la croisée des regards, nous espérons toutes deux encore longtemps ouvrir l'œil aux êtres qui se montrent, se dérobent, et nous voient.

4 Remerciements

Un immense merci au CERES pour l'accompagnement, la mise à disposition de la salle et le budget qui nous a permis d'acheter une grande partie du matériel nécessaire. Notre projet n'aurait jamais pu être aussi abouti sans votre aide. Nous remercions tout particulièrement Yaël Gagnepain qui nous a suivies tout au long du projet et qui nous a permis de bénéficier de l'aide du CERES.

Merci au pôle logistique, au pôle communication, à PLS (tout particulièrement à Nathan), à la K-Fêt et au club K-Pop pour leur aide et pour leur coopération dans l'organisation du séminaire de restitution.

Merci à Anne Simon d'avoir accepté de publier l'annonce de cette exposition sur le foisonnant carnet Animots.

Merci à Thomas de nous avoir prêté son ordinateur en urgence deux jours avant l'exposition, nous permettant de terminer les derniers ajustements.

Merci Honorine d'avoir été la meilleure partenaire au monde pour ce projet. Je n'aurais jamais imaginé me lancer dans une telle aventure toute seule! J'ai énormément appris cette année à ton contact, et je n'aurais pas rêvé mieux comme dernier projet pour le diplôme de l'école (Julie-Maï).

C'est réciproque (Honorine).

5 Portraits

Honorine AGUIRIANO est une élève de cinquième année à l'ENS au département Littératures et Langages. Ses domaines de prédilection sont la zoopoétique et l'écopoétique.

Julie-Maï PARIS est une élève de cinquième année à l'ENS au département de Géosciences, spécialisée en biogéochimie terrestre et en modélisation numérique (ou comme elle dirait : « je suis dans le terreau, pas le caillou »).

Nous nous sommes rencontrées par hasard au détour de l'internat, et nous nous sommes rapprochées autour de nos intérêts communs pour les questions environnementales, les arts plastiques et la littérature. Nous avons voulu mener ce projet interdisciplinaire pour apprendre encore plus l'une de l'autre et conclure ainsi notre scolarité à l'ENS par un travail qui nous permettait non seulement d'aller plus loin dans nos pratiques artistiques mais aussi de mettre nos recherches académiques respectives au service d'un projet qui se voulait à la fois démarche de recherche-crédation et entreprise de vulgarisation quant à la question animale.

6 Bibliographie

6.1 Comment représenter la vision des animaux ?

Sur la représentation dans les arts et la littérature

- AUERBACH, Erich (1987). *Mimésis : la représentation de la réalité dans la littérature occidentale (Mimesis ; frz.)* fr. OCLC : 742463147. Erscheinungsort nicht ermittelbar : Gallimard. ISBN : 978-2-07-029612-5.
- BARTHES, Roland (1968). « L'effet de réel ». fr. In : *Communications* 11.1, p. 84-89. ISSN : 0588-8018. DOI : [10.3406/comm.1968.1158](https://doi.org/10.3406/comm.1968.1158). URL : https://www.persee.fr/doc/comm_0588-8018_1968_num_11_1_1158 (visité le 22/05/2025).
- éd. (1982). *Littérature et réalité*. fr. Points Série essais 142. Paris : Du Seuil. ISBN : 978-2-02-006236-7 978-2-7578-5011-4.
- DERRIDA, Jacques (1967). *L'Écriture et la différence*. Seuil. Tel quel. Paris.
- DIDI-HUBERMAN, Georges (1990). *Devant l'image : question posée aux fins d'une histoire de l'art*. fr. Collection Critique. Paris : Éd. de Minuit. ISBN : 978-2-7073-1336-2.
- FUMAROLI, Marc (2002). *L'âge de l'éloquence : rhétorique et res literaria de la Renaissance au seuil de l'époque classique*. fr. 3e éd. Titre courant 24. Genève : Droz. ISBN : 978-2-600-00524-1.
- GENETTE, Gérard (2003). « Figures. 3 ». fr. In : Repr. Num Pages : 285. Paris : Seuil. ISBN : 978-2-02-002039-8.
- HAMON, Philippe (1991). *La description littéraire : anthologie de textes théoriques et critiques*. fr. Macula littérature. Paris : Macula. ISBN : 978-2-86589-031-6.
- PATRON, Sylvie (2015). *La mort du narrateur : et autres essais*. fr. Limoges : Lambert-Lucas. ISBN : 978-2-35935-134-7.
- RABATEL, Alain (1998). *La construction textuelle du point de vue*. fr. Delachaux et Niestlé (programme ReLIRE). ISBN : 978-2-603-01130-0. DOI : [10.3917/deni.rabat.1998.01](https://doi.org/10.3917/deni.rabat.1998.01). URL : <http://www.cairn.info/la-construction-textuelle-du-point-de-vue--9782603011300.htm> (visité le 13/05/2025).
- RICŒUR, Paul (1994). *La métaphore vive*. fr. Repr. d. Ausg. 1975. L'ordre philosophique. Paris : Éd. du Seuil. ISBN : 978-2-02-002749-6.
- TODOROV, Cvetan et Roman JAKOBSON, éd. (1966). *Théorie de la littérature : textes des formalistes russes*. fr. Collection "Tel quel". Paris : Éd. du Seuil. ISBN : 978-2-02-001929-3.

Sur les animaux en philosophie et en littérature

- ANIMALHUMANITÉ (2025). *Expérimentation et fiction : l'animalité au coeur du vivant*. fr. URL : <https://anihumain.hypotheses.org/> (visité le 05/03/2025).
- ANIMOTS (2025). *Carnet de zoopoétique*. fr. URL : <https://animots.hypotheses.org/> (visité le 05/03/2025).
- BAUDOIN, Sébastien (2020). *Aux origines du nature writing*. Marseille : Le Mot et le reste. ISBN : 978-2-36139-647-3.
- BOEHRER, Bruce (2018). *Animals, Animality, and Literature*. eng. 1st ed. Cambridge Critical Concepts. New York, NY : Cambridge University Press. ISBN : 978-1-108-59527-8.
- BUELL, Lawrence (1995). *The environmental imagination : Thoreau, nature writing, and the formation of American culture*. Cambridge, MA : Belknap Press of Harvard University Press. ISBN : 978-0-674-25861-7.
- FONTENAY, Élisabeth de (1998). *Le silence des bêtes : la philosophie à l'épreuve de l'animalité*. fr. Paris : Fayard. ISBN : 978-2-213-60045-1.
- HERMAN, David (2018). *Narratology beyond the human : storytelling and animal life*. eng. New York, NY : Oxford University Press. ISBN : 978-0-19-085043-2. DOI : [10.1093/oso/9780190850401.001.0001](https://doi.org/10.1093/oso/9780190850401.001.0001).
- JACOBS, Joela, éd. (2020). *Animal Narratology*. eng. Basel, Switzerland : MDPI - Multidisciplinary Digital Publishing Institute. ISBN : 978-3-03928-348-4 978-3-03928-349-1.
- MILCENT-LAWSON, Sophie (2017). « Zoographies. Traitements linguistique et stylistique du point de vue animal en régime fictionnel ». In : *Revue des Sciences Humaines* 328, p. 91-106.

- PYLE, Robert Michael et Mathias LEFÈVRE (2016). « L’extinction de l’expérience ». fr. In : *Ecologie & politique* N°53.2, p. 185. ISSN : 1166-3030, 2118-3147. DOI : [10.3917/ecopo1.053.0185](https://doi.org/10.3917/ecopo1.053.0185). URL : <http://www.cairn.info/revue-ecologie-et-politique-2016-2-page-185.htm?ref=doi> (visité le 10/02/2025).
- SALZANI, Carlo (2025). *Animals, Empathy, and Anthropomorphism : The Limits of Imagination*. en. The Palgrave Macmillan Animal Ethics Series. Cham : Springer Nature Switzerland. ISBN : 978-3-031-88027-8 978-3-031-88028-5. DOI : [10.1007/978-3-031-88028-5](https://doi.org/10.1007/978-3-031-88028-5). URL : <https://link.springer.com/10.1007/978-3-031-88028-5> (visité le 22/05/2025).
- SIMON, Anne (2021). *Une bête entre les lignes : essai de zoopoétique*. fr. Tête nue. Marseille : Wild-project. ISBN : 978-2-38114-002-5.

Représenter

- MAUPASSANT, Guy de (1992). *Pierre et Jean*. fr. Sous la dir. de Daniel LEUWERS et Pierre COGNY. GF-Flammarion 627. Paris : Flammarion. ISBN : 978-2-08-070627-0.

« Et si j’étais ... »

- MAUPASSANT, Guy de (1992). *Pierre et Jean*. fr. Sous la dir. de Daniel LEUWERS et Pierre COGNY. GF-Flammarion 627. Paris : Flammarion. ISBN : 978-2-08-070627-0.
- NEEDHAM, Brittany D. et al. (fév. 2022). « A gut-derived metabolite alters brain activity and anxiety behaviour in mice ». en. In : *Nature* 602.7898. Publisher : Nature Publishing Group, p. 647-653. ISSN : 1476-4687. DOI : [10.1038/s41586-022-04396-8](https://doi.org/10.1038/s41586-022-04396-8). URL : <https://www.nature.com/articles/s41586-022-04396-8> (visité le 21/05/2025).
- UEXKÜLL, Jakob von et Georges KRISZAT (1984). *Mondes animaux et monde humain ; suivi de Théorie de la signification*. fr. Trad. par Philippe MULLER. OCLC : 48612250. Paris : Ed. Denoël. ISBN : 978-2-282-30037-5.

L’Animal

- DERRIDA, Jacques (2006). *L’animal que donc je suis*. Sous la dir. de Marie-Louise MALLET. Collection La philosophie en effet. OCLC : ocm63122433. Paris : Galilée. ISBN : 978-2-7186-0693-4.
- MONTAIGNE, Michel de (2009). *Les essais*. fr. Sous la dir. d’André LANLY. Quarto. Paris : Gallimard. ISBN : 978-2-07-012242-4.

Mots humains, mondes animaux

- DERRIDA, Jacques (2006). *L’animal que donc je suis*. Sous la dir. de Marie-Louise MALLET. Collection La philosophie en effet. OCLC : ocm63122433. Paris : Galilée. ISBN : 978-2-7186-0693-4.
- SUEUR, Cédric (jan. 2020). « L’anthropomorphisme, entre le bien fondé et la dérive risquée ». In : p. 103-121. ISBN : 978-2-343-19277-2.

Transposer ?

- PORTMANN, Adolf et al. (2013). *La forme animale*. fr. L’ombre animale. Paris : Éd. la Bibliothèque. ISBN : 978-2-909688-64-0.
- SIMON, Anne (sept. 2015). « Qu’est-ce que la zoopoétique ? : » in : *Sens-Dessous* N° 16.2, p. 115-124. ISSN : 1951-0519. DOI : [10.3917/sdes.016.0115](https://doi.org/10.3917/sdes.016.0115). URL : <https://www.cairn.info/revue-sens-dessous-2015-2-page-115.htm?ref=doi> (visité le 21/05/2025).

6.2 Les planches

Petit guide de la vision humaine

- AIWC VOLUNTEER (fév. 2024). *Owl Eyes : Nature’s Night Vision Goggles*. en-US. URL : <https://www.aiwc.ca/blog/owl-eyes-natures-night-vision-goggles/> (visité le 21/05/2025).

- BERGMANSON, Jan P. G. et William D. TOWNSEND (mars 1980). « The Morphology of the Cat Tapetum Lucidum ». en-US. In : *Optometry and Vision Science* 57.3, p. 138. ISSN : 1538-9235. URL : https://journals.lww.com/optvissci/abstract/1980/03000/The_Morphology_of_the_Cat_Tapetum_Lucidum.2.aspx (visit  le 21/05/2025).
- BOWMAKER, J K et H J DARTNALL (jan. 1980). « Visual pigments of rods and cones in a human retina. » en. In : *The Journal of Physiology* 298.1, p. 501-511. ISSN : 0022-3751, 1469-7793. DOI : 10.1113/jphysiol.1980.sp013097. URL : <https://physoc.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1113/jphysiol.1980.sp013097> (visit  le 21/05/2025).
- BUTTERWORTH, Jon (jan. 2022). *Is pink a real colour ?* en. URL : <https://www.sciencefocus.com/science/is-pink-a-real-colour> (visit  le 21/05/2025).
- EATON, Muir D. (ao t 2005). « Human vision fails to distinguish widespread sexual dichromatism among sexually “monochromatic” birds ». en. In : *Proceedings of the National Academy of Sciences* 102.31, p. 10942-10946. ISSN : 0027-8424, 1091-6490. DOI : 10.1073/pnas.0501891102. URL : <https://pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.0501891102> (visit  le 21/05/2025).
- GRAMBO, Rebecca L (2003). *Eagles*. eng. OCLC : 1474264118. Voyageur Press (MN). ISBN : 978-0-89658-363-4.
- JACOBS, Gerald H., Maureen NEITZ et al. (juill. 1996). « Trichromatic colour vision in New World monkeys ». en. In : *Nature* 382.6587. Publisher : Nature Publishing Group, p. 156-158. ISSN : 1476-4687. DOI : 10.1038/382156a0. URL : <https://www.nature.com/articles/382156a0> (visit  le 21/05/2025).
- JONAS, J. B., U. SCHNEIDER et G. O. NAUMANN (1992). « Count and density of human retinal photoreceptors ». eng. In : *Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology = Albrecht Von Graefes Archiv Fur Klinische Und Experimentelle Ophthalmologie* 230.6, p. 505-510. ISSN : 0721-832X. DOI : 10.1007/BF00181769.
- NEWMAN, Eric A. et Peter H. HARTLINE (1982). « The Infrared "Vision" of Snakes ». In : *Scientific American* 246.3. Publisher : Scientific American, a division of Nature America, Inc., p. 116-127. ISSN : 0036-8733. URL : <https://www.jstor.org/stable/24966551> (visit  le 21/05/2025).
- STODDARD, Mary Caswell et al. (juin 2020). « Wild hummingbirds discriminate nonspectral colors ». In : *Proceedings of the National Academy of Sciences* 117.26. Publisher : Proceedings of the National Academy of Sciences, p. 15112-15122. DOI : 10.1073/pnas.1919377117. URL : <https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.1919377117> (visit  le 21/05/2025).
- VULGARIS-MEDICAL (2025). *Vision – comprendre le m canisme*. URL : <https://www.vulgaris-medical.com/encyclopedie-medicale/vision-comprendre-le-mecanisme> (visit  le 21/05/2025).

L’osmie dor e

- BEE WASPS & ANTS RECORDING SOCIETY (2025). *Osmia aurulenta*. URL : <https://bwars.com/bee/megachilidae/osmia-aurulenta> (visit  le 16/05/2025).
- D OM, Pierre (avr. 2013). « L’escargot des haies 2 ». In : *La Hulotte* 98.
- FABRE, Jean-Henri, Yves DELANGE et Georges-Victor LEGROS (1989). *Souvenirs entomologiques :  tude sur l’instinct et les moeurs des insectes*. fr. Bouquins. Paris : R. Laffont. ISBN : 978-2-221-06437-5 978-2-221-05462-8 978-2-221-05463-5.
- FOUCART, St phane (2019). *Et le monde devint silencieux : comment l’agrochimie a d truit les insectes*. fr. Paris :  ditions du Seuil. ISBN : 978-2-02-142742-4.
- HEMPEL DE IBARRA, N., M. VOROBYEV et R. MENZEL (2014). « Mechanisms, functions and ecology of colour vision in the honeybee ». In : *Journal of Comparative Physiology. A, Neuroethology, Sensory, Neural, and Behavioral Physiology* 200.6, p. 411-433. ISSN : 0340-7594. DOI : 10.1007/s00359-014-0915-1. URL : <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4035557/> (visit  le 16/05/2025).
- UEXK LL, Jakob von et Georges KRISZAT (1984). *Mondes animaux et monde humain ; suivi de Th orie de la signification*. fr. Trad. par Philippe MULLER. OCLC : 48612250. Paris : Ed. Deno l. ISBN : 978-2-282-30037-5.

La pipistrelle de Nathusius

- DANILOVICH, S. et Y. YOVEL (juin 2019). « Integrating vision and echolocation for navigation and perception in bats ». In : *Science Advances* 5.6. Publisher : American Association for the Advan-

- cement of Science, eaaw6503. DOI : [10.1126/sciadv.aaw6503](https://doi.org/10.1126/sciadv.aaw6503). URL : <https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.aaw6503> (visité le 16/05/2025).
- DIJKGRAAF, Sven (mars 1960). « Spallanzani's Unpublished Experiments on the Sensory Basis of Object Perception in Bats ». en. In : *Isis* 51.1, p. 9-20. ISSN : 0021-1753, 1545-6994. DOI : [10.1086/348834](https://doi.org/10.1086/348834). URL : <https://www.journals.uchicago.edu/doi/10.1086/348834> (visité le 16/05/2025).
- FOUCART, Stéphane (2019). *Et le monde devint silencieux : comment l'agrochimie a détruit les insectes*. fr. Paris : Éditions du Seuil. ISBN : 978-2-02-142742-4.
- HERZBERG, Nathaniel (oct. 2019). « En dix ans, 30 % des chauves-souris françaises ont disparu ». In : *Le Monde (site web)*. URL : https://www.lemonde.fr/sciences/article/2019/10/21/en-dix-ans-30-des-chauves-souris-francaises-ont-disparu_6016359_1650684.html.
- MOSS, Cynthia F et Shiva R SINHA (déc. 2003). « Neurobiology of echolocation in bats ». In : *Current Opinion in Neurobiology* 13.6, p. 751-758. ISSN : 0959-4388. DOI : [10.1016/j.conb.2003.10.016](https://doi.org/10.1016/j.conb.2003.10.016). URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959438803001727> (visité le 16/05/2025).
- NAGEL, Thomas (1974). « What Is It Like to Be a Bat ? » In : *The Philosophical Review* 83.4, p. 435-450. ISSN : 00318108, 15581470. URL : <http://www.jstor.org/stable/2183914> (visité le 20/05/2025).
- PACK, Adam A. et Louis M. HERMAN (août 1995). « Sensory integration in the bottlenosed dolphin : Immediate recognition of complex shapes across the senses of echolocation and vision ». In : *The Journal of the Acoustical Society of America* 98.2, p. 722-733. ISSN : 0001-4966. DOI : [10.1121/1.413566](https://doi.org/10.1121/1.413566). URL : <https://doi.org/10.1121/1.413566> (visité le 16/05/2025).
- Pipistrellus nathusii* (2025). en-US. URL : <https://batslife.eu/item/pipistrellus-nathusii/> (visité le 16/05/2025).

La sardine

- BBC EARTH (2015). *The Hunt : Hunger at Sea*. URL : <https://www.bbcearth.com/shows/the-hunt>.
- DARWISH, Samah T. et al. (sept. 2015). « Structural and functional analysis of ocular regions of five marine teleost fishes (*Hippocampus hippocampus*, *Sardina pilchardus*, *Gobius niger*, *Mullus barbatus* & *Solea solea*) ». In : *Egyptian Journal of Basic and Applied Sciences* 2.3, p. 159-166. ISSN : 2314-808X. DOI : [10.1016/j.ejbas.2015.04.004](https://doi.org/10.1016/j.ejbas.2015.04.004). URL : <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2314808X15000238> (visité le 16/05/2025).
- HARVARD (2025). *Harvard Natural Sciences Lecture Demonstrations : Relative Indices of Refraction*. en. URL : <https://sciencedemonstrations.fas.harvard.edu/presentations/relative-indices-refraction> (visité le 16/05/2025).
- HEMINGWAY, Ernest (1996). *Reportages de Guerre. Poèmes à Mary*. fr. Œuvres romanesques / Ernest Hemingway. Éd. présentée, établie et annotée per Roger Asselineau 2. Paris : Gallimard. ISBN : 978-2-07-010610-3.
- PRAZERES, Martina et Willem RENEMA (nov. 2018). « Evolutionary significance of the microbial assemblages of large benthic Foraminifera : Microbiome and Foraminifera evolution ». In : *Biological Reviews* 94. DOI : [10.1111/brv.12482](https://doi.org/10.1111/brv.12482).

La pieuvre commune

- HANLON, Roger T. et John B. MESSENGER (1996). *Cephalopod behaviour*. eng. Cambridge New York Melbourne : Cambridge university press. ISBN : 978-0-521-42083-9.
- Histoire naturelle* (2016). *Histoire naturelle [THE NATURAL HISTORY BOOK]*. fr. Paris : Flammarion. ISBN : 978-2-08-137859-9.
- HUGO, Victor, Jacques SEEBACHER et Yves GOHIN (2019). *Notre-Dame de Paris Les Travailleurs de la mer*. fr. Bibliothèque de la Pléiade 260. Paris : Editions Gallimard. ISBN : 978-2-07-010678-3.
- NORMAN, Mark, éd. (2003). *Cephalopods : a world guide ; Pacific Ocean, Indian Ocean, Red Sea, Atlantic Ocean, Caribbean, Arctic, Antarctic ; over 800 photographs of cephalopods taken in their natural habitat*. eng. 2. rev. ed. Hackenheim : Conch Books. ISBN : 978-3-925919-32-9.

- STUBBS, Alexander L. et Christopher W. STUBBS (juill. 2016). « Spectral discrimination in color blind animals via chromatic aberration and pupil shape ». In : *Proceedings of the National Academy of Sciences* 113.29. Publisher : Proceedings of the National Academy of Sciences, p. 8206-8211. DOI : [10.1073/pnas.1524578113](https://doi.org/10.1073/pnas.1524578113). URL : <https://www.pnas.org/doi/abs/10.1073/pnas.1524578113> (visité le 21/05/2025).
- SUTHERLAND, N. S. (jan. 1957). « Visual Discrimination of Orientation and Shape by the Octopus ». en. In : *Nature* 179.4549. Publisher : Nature Publishing Group, p. 11-13. ISSN : 1476-4687. DOI : [10.1038/179011a0](https://doi.org/10.1038/179011a0). URL : <https://www.nature.com/articles/179011a0> (visité le 21/05/2025).
- WIKIPEDIA (déc. 2024). *Aberration chromatique*. fr. Page Version ID : 221315009. URL : https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Aberration_chromatique&oldid=221315009 (visité le 21/05/2025).

Le rouge-gorge

- AVIBASE (2025). *Erithacus rubecula [rubecula] (Rougegorge familier [rubecula])*. URL : <https://avibase.bsc-eoc.org/species.jsp?lang=FR&avibaseid=E68C3C704DDFF00C> (visité le 18/05/2025).
- GÜNTHER, Anja et al. (jan. 2018). « Double-Cone Localization and Seasonal Expression Pattern Suggest a Role in Magnetoreception for European Robin Cryptochrome 4 ». English. In : *Current Biology* 28.2. Publisher : Elsevier, 211-223.e4. ISSN : 0960-9822. DOI : [10.1016/j.cub.2017.12.003](https://doi.org/10.1016/j.cub.2017.12.003). URL : [https://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822\(17\)31605-6](https://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(17)31605-6) (visité le 17/05/2025).
- ROSSETTI, Christina Georgina et Betty S. FLOWERS (2005). *The complete poems*. eng. Sous la dir. de Rebecca W. CRUMP. 1. publ., reprint. with corr. Penguin classics. London : Penguin Books. ISBN : 978-0-14-042366-2.
- SOLOV'YOV, Ilia A., Henrik MOURITSEN et Klaus SCHULTEN (juill. 2010). « Acuity of a Cryptochrome and Vision-Based Magnetoreception System in Birds ». English. In : *Biophysical Journal* 99.1. Publisher : Elsevier, p. 40-49. ISSN : 0006-3495, 1542-0086. DOI : [10.1016/j.bpj.2010.03.053](https://doi.org/10.1016/j.bpj.2010.03.053). URL : [https://www.cell.com/biophysj/abstract/S0006-3495\(10\)00419-4](https://www.cell.com/biophysj/abstract/S0006-3495(10)00419-4) (visité le 17/05/2025).
- WILTSCHKO, Roswitha et al. (sept. 2011). « Magnetic orientation of migratory robins, *Erithacus rubecula*, under long-wavelength light ». In : *Journal of Experimental Biology* 214.18, p. 3096-3101. ISSN : 0022-0949. DOI : [10.1242/jeb.059212](https://doi.org/10.1242/jeb.059212). URL : <https://doi.org/10.1242/jeb.059212> (visité le 17/05/2025).

Le dragon de Komodo

- IRWIN, Terri (2008). *Steve & me*. eng. OCLC : 227278598. London : Pocket. ISBN : 978-1-84739-147-6.
- LADY VERA DELVES BROUGHTON (1936). « A modern dragon hunt on Komodo ». In : *National Geographic* 70.3, p. 321-331.
- MATTISON, Chris (2004). *Lizards of the world*. OCLC : ocm54407619. New York : Facts On File. ISBN : 978-0-8160-5716-0.
- REEDER, Tod et al. (mars 2015). « Integrated Analyses Resolve Conflicts over Squamate Reptile Phylogeny and Reveal Unexpected Placements for Fossil Taxa ». In : *PloS one* 10, e0118199. DOI : [10.1371/journal.pone.0118199](https://doi.org/10.1371/journal.pone.0118199).
- SMITHSONIAN'S NATIONAL ZOO AND CONSERVATION BIOLOGY INSTITUTE (2025). *Komodo dragon*. en. URL : <https://nationalzoo.si.edu/animals/komodo-dragon> (visité le 17/05/2025).

Le rat brun

- BIRD, Brad (2007). *Ratatouille*.
- FALGAYRAC, Pierre (2018a). *Pas si rats - L'utilité des rats*. URL : www.depecheveterinaire.com.
- (2018b). *Pas si rats - La gourmandise pour compter les rats*. URL : www.depecheveterinaire.com.
- HANSON, Anne (2004). *What Do Rats See?* URL : www.ratbehavior.org (visité le 20/05/2025).
- HOFMANNSTHAL, Hugo von, Claudio MAGRIS et Pierre DESHUSSES (2000). *Lettre de lord Chandos*. fr. ger. Rivages-poche. Paris : Éd. Payot & Rivages. ISBN : 978-2-7436-0665-7.

JACOBS, Gerald H., John A. FENWICK et Gary A. WILLIAMS (juill. 2001). « Cone-based vision of rats for ultraviolet and visible lights ». en. In : *Journal of Experimental Biology* 204.14, p. 2439-2446. ISSN : 1477-9145, 0022-0949. DOI : [10.1242/jeb.204.14.2439](https://doi.org/10.1242/jeb.204.14.2439). URL : <https://journals.biologists.com/jeb/article/204/14/2439/32957/Cone-based-vision-of-rats-for-ultraviolet-and> (visité le 20/05/2025).

La grenouille rousse

- ANIGAÏDO (2025). *Grenouille rousse : taille, description, biotope, habitat, reproduction*. fr. URL : <https://www.anigaido.com/animaux/amphibiens/grenouille-rousse> (visité le 20/05/2025).
- ARIETTA, A.Z. Andis (oct. 2018). *Frog*. en-US. URL : <https://www.azandisresearch.com/animal-vision/frog/> (visité le 19/05/2025).
- DAVIS, Josh (août 2018). *The secrets of frog vision are finally being revealed*. en. URL : <https://www.nhm.ac.uk/discover/news/2018/august/the-secrets-of-frog-vision-are-finally-being-revealed.html> (visité le 17/05/2025).
- FLEURY, Cynthia et Anne-Caroline PRÉVOT (2017). *Le souci de la nature : apprendre, inventer, gouverner*. fr. Paris : CNRS éditions. ISBN : 978-2-271-08817-8.
- IPBES et al. (nov. 2019). *Summary for policymakers of the global assessment report on biodiversity and ecosystem services*. en. Rapp. tech. Version Number : summary for policy makers. Zenodo. DOI : [10.5281/ZENODO.3553579](https://doi.org/10.5281/ZENODO.3553579). URL : <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.3553579> (visité le 17/05/2025).
- KELBER, Almut, Carola YOVANOVICH et Peter OLSSON (avr. 2017). « Thresholds and noise limitations of colour vision in dim light ». en. In : *Philosophical Transactions of the Royal Society B : Biological Sciences* 372.1717, p. 20160065. ISSN : 0962-8436, 1471-2970. DOI : [10.1098/rstb.2016.0065](https://doi.org/10.1098/rstb.2016.0065). URL : <https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rstb.2016.0065> (visité le 19/05/2025).
- KUZMIN, Sergius L. et al. (nov. 2023). *Rana temporaria*. URL : <https://amphibiaweb.org/species/5168>.
- LA FONTAINE, Jean de et Jean-Charles DARMON (2016). *Fables*. fr. Le livre de poche 1198 classiques. Paris : Libr. Gén. Française. ISBN : 978-2-253-01004-3.
- MONTY (mai 2023). *Can Frogs see in the Dark? Frog Night & Color Vision Explained 2023*. en-US. URL : <https://howitsee.com/can-frogs-see-in-the-dark/> (visité le 17/05/2025).

La vache

- BRÉHIER, Anne (2025). « Notre étable entravée est adaptée à notre contexte et à nos attentes ». fr-fr. URL : <https://www.web-agri.fr/batiments-d-elevage/article/873703/notre-etable-entravee-est-adaptee-a-notre-contexte-et-a-nos-attentes> (visité le 20/05/2025).
- FOURNIER, Alain (oct. 2005). « Dans la peau d'une vache ». In : *Le bulletin des agriculteurs*.
- INSTITUT DE L'ÉLEVAGE (2024). *Les chiffres-clés du GEB : bovins 2019, productions lait et viande*. Rapp. tech. URL : https://idele.fr/en/?eID=cmis_download&oID=workspace%3A%2F%2FSpacesStore%2F8327c20d-88c6-4f30-8d49-eeace8e76119&cHash=20472cdd458b0a84c63aced9ceb6dc73.
- JACOBS, Gerald H., Jess F. DEEGAN et Jay NEITZ (mars 1998). « Photopigment basis for dichromatic color vision in cows, goats, and sheep ». en. In : *Visual Neuroscience* 15.3, p. 581-584. ISSN : 1469-8714, 0952-5238. DOI : [10.1017/S0952523898153154](https://doi.org/10.1017/S0952523898153154). URL : <https://www.cambridge.org/core/journals/visual-neuroscience/article/photopigment-basis-for-dichromatic-color-vision-in-cows-goats-and-sheep/E270CD192AF4C864067FC49E3555743D> (visité le 20/05/2025).
- L214 (mars 2022). *L'élevage des veaux laitiers*. fr-FR. URL : <https://www.l214.com/animaux/vaches/la-vie-des-veaux-laitiers/> (visité le 20/05/2025).
- MINISTÈRES AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE TRANSITION ÉCOLOGIQUE (nov. 2022). *Soja*. fr. URL : <https://www.deforestationimportee.ecologie.gouv.fr/produits-concernes/article/soja> (visité le 20/05/2025).
- RENARD, Jules et Henri de TOULOUSE-LAUTREC (2010). *Histoires naturelles*. 1re éd. Collection Sources. Paris : [Cologny] : PUF ; Fondation Martin Bodmer. ISBN : 978-2-13-058592-3.
- SEMAE PÉDAGOGIE (2025). *Les débouchés du maïs*. fr-FR. URL : <https://www.semae-pedagogie.org/sujet/maïs-debouches/> (visité le 20/05/2025).

La levure

- ALBERTS, Bruce, éd. (2002). *Molecular biology of the cell*. eng. 4th ed. New York : Garland Science. ISBN : 978-0-8153-3218-3 978-0-8153-4072-0.
- ASIMOV, Isaac (1953). *Caves of Steel*. eng. The Robot Series. ISBN : 978-0-553-29340-1 978-0-307-79241-9.
- (1988). *Prelude to Foundation*. The Foundation Series. New York : Doubleday. ISBN : 978-0-385-23313-2 978-0-385-24585-2.
- DURAND, Gilles (nov. 2023). *La levure, le produit miracle du futur ?* fr. URL : <https://www.20minutes.fr/societe/4061190-20231118-levure-produit-miracle-futur> (visité le 18/05/2025).
- HAWKSWORTH, D. L. et al., éd. (1996). *Ainsworth & Bisby's dictionary of the fungi*. eng. 8. ed., reprint. Wallingford, Oxon : CAB International. ISBN : 978-0-85198-885-6.
- LESAFFRE (juin 2020). *A la rencontre de la levure saccharomyces cerevisiae*. fr-FR. URL : <https://www.lesaffre.com/fr/trends-mag/a-la-rencontre-de-la-levure-saccharomyces-cerevisiae/> (visité le 18/05/2025).
- SCHMIDT, Erwin (juill. 1953). *La levure dans l'alimentation humaine et animale en Allemagne*. URL : <https://www.fao.org/4/x5369f/x5369f04.htm> (visité le 18/05/2025).
- WIKIPÉDIA (mai 2025). *Animal*. fr. Page Version ID : 225546823. URL : https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Animal&oldid=225546823#cite_ref-2 (visité le 18/05/2025).
- WILLS, Christopher (jan. 1990). « Regulation of Sugar and Ethanol Metabolism in *Saccharomyces cerevisiae* ». en. In : *Critical Reviews in Biochemistry and Molecular Biology* 25.4, p. 245-280. ISSN : 1040-9238, 1549-7798. DOI : 10.3109/10409239009090611. URL : <http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/10409239009090611> (visité le 18/05/2025).

La forêt

- CALVINO, Italo (2001). *Le Baron perché : roman*. fr. Nouv. éd. rev. OCLC : 154659181. Paris : Seuil. ISBN : 978-2-02-001410-6.
- MUSÉUM NATIONAL D'HISTOIRE NATURELLE (nov. 2024). *AUTOMNE TROPICAL - Dessiner la Botanique*. Grande serre du Muséum national d'Histoire naturelle.

Bilan et perspectives

- PORTMANN, Adolf et al. (2013). *La forme animale*. fr. L'ombre animale. Paris : Éd. la Bibliothèque. ISBN : 978-2-909688-64-0.